

1	Процессный подход к управлению.	4
2	Цель, основное содержание, ключевые понятия процессного подхода.	5
3	Принципы процессного подхода.	6
4	Преимущества процессного подхода.	7
5	Совершенствование деятельности организации на основе процессного подхода.	8
6	Бизнес-процесс: основные понятия и определения.	9
7	Характерные признаки бизнес-процесса.	10
8	Основные характеристики бизнес-процесса.	11
9	Базовая структурная схема бизнес-процесса.	12
10.	Классификация бизнес-процессов.	13
11.	Выделение бизнес-процессов верхнего уровня.	14
12.	Способы описания бизнес-процессов.	15
13.	Архитектура бизнес-процессов. Методические подходы к проектированию архитектуры бизнес-процессов.	16
14.	ВРМ СВОК. Цель, назначение. Ключевые области знаний ВРМ.	17
15.	СВОК. Управление бизнес-процессами. Основополагающие принципы управления бизнес-процессами.	18
16.	Система управления бизнес-процессами.	19
17.	Жизненный цикл ВРМ.	20
18.	Зрелость системы управления бизнес-процессами: понятие, уровни зрелости и их характеристика.	21
19.	Оценка уровня зрелости бизнес-процесса.	22
20.	Понятие и сущность бизнес-инжиниринга.	23
21.	Виды инжиниринга бизнес-процессов.	23
22.	Реинжиниринг бизнес-процессов: определение, ключевые понятия, суть, цель, задача, основные аспекты.	24
23.	Принципы реинжиниринга бизнес-процессов.	25
24.	Виды реинжиниринга бизнес-процессов.	26
25.	Информационные технологии и реинжиниринг бизнес-процессов.	27
26.	Этапы реинжиниринга бизнес-процессов.	28
27.	Выбор бизнес-процессов, нуждающихся в реинжиниринге.	29
28.	Критерии нарушенных процессов.	30
29.	Перепроектирование процессов.	31
30.	Понятие и сущность моделирования бизнес-процессов.	32
31.	Основные аспекты деятельности организации и их отражение в модели.	33
32.	Подходы к моделированию бизнес-процессов.	34
33.	Система процессов организации.	35
34.	Общепринятые подходы к выделению бизнес-процессов.	36
35.	Фреймворки и референтные модели.	37

36.	Основные структурные, событийно-процессные, объектно-ориентированные нотации и их выбор для описания бизнес-процессов.	38
37.	Практический пример использования событийно-процессных нотаций.	39
38.	CASE-средства моделирования бизнес-процессов.	40
39.	Общая характеристика методологии и архитектуры ARIS.	41
40.	Концепция моделирования бизнес-систем в архитектуре ARIS.	42
41.	Типы представлений моделей в ARIS и их взаимосвязь.	43
42.	Ключевые продукты ARIS 10.	44
43.	Назначение, функциональные возможности системы Business Studio.	45
44.	Ключевые преимущества системы Business Studio.	46
45.	Эффекты от использования, применение системы Business Studio.	47
47.	Работа с Навигатором в системе Business Studio.	49
48.	Справочники Business Studio. Создание объектов.	50
49.	Демо-версия системы Business Studio.	51
50.	Последовательность разработки модели бизнес-процессов.	52
51.	Структура модели бизнес-процессов.	53
52.	Нотации моделирования.	54
53.	Создание модели деятельности организации.	55
54.	Формирование регламентирующей документации.	56
55.	Анализ бизнес-процессов. Основная цель, назначение и задача анализа.	57
56.	Фокус анализа бизнес-процессов. Ключевые факторы анализа.	58
57.	Инициация анализа. Результаты анализа.	59
58.	Процедура анализа бизнес-процессов.	60
59.	Классификация методов анализа бизнес-процессов.	61
60.	Методы качественного анализа бизнес-процессов: анализ бизнес-процессов на основе субъективных оценок.	62
61.	Методы качественного анализа бизнес-процессов: визуальный качественный анализ графических схем процесса.	63
62.	Методы качественного анализа бизнес-процессов: анализ состояния процесса по отношению к требованиям.	64
63.	Методы количественного анализа бизнес-процессов: анализ показателей эффективности процесса.	65
64.	Методы количественного анализа бизнес-процессов: анализ показателей продукта.	66
65.	Методы количественного анализа бизнес-процессов: анализ удовлетворенности клиентов процесса.	67
66.	Методы количественного анализа бизнес-процессов: имитационное моделирование процесса.	68
67.	Методы количественного анализа бизнес-процессов: ABC-анализ процесса.	69
68.	Идентификация бизнес-процессов.	70
69.	Выбор приоритетных бизнес-процессов: критерии приоритезации и их оценка.	71

70.	Ключевые факторы успеха предприятия.....	72
71.	Разработка матрицы ранжирования бизнес-процессов. Ранжирование и выбор приоритетных бизнес-процессов.	73
72.	Оптимизация бизнес-процессов.....	74
73.	Базовые показатели, цели, критерии оптимизации бизнес-процессов.....	75
74.	Направления оптимизации бизнес-процессов.....	76
75.	Инновации при оптимизации бизнес-процессов.....	77
76.	Методика оптимизации бизнес-процессов.....	78
77.	Формализованные универсально-принципиальные методы оптимизации бизнес-процессов.....	79
78.	Бенчмаркинг.	80
79.	Методы групповой работы.....	81
80.	Имитационное моделирование. Сущность, назначение, цели имитационного моделирования.	82
81.	Задачи, решаемые с помощью имитационного моделирования.	83
82.	Функционально-стоимостной анализ.....	84
83.	Этапы имитационного моделирования.....	85
84.	Последовательность действий бизнес-аналитика при проведении имитационного моделирования.	86
85.	Программные инструменты имитационного моделирования.....	87
86.	Имитационное моделирование деятельности. Проведение имитации.....	88
87.	Анализ результатов имитации. Отчеты по результатам имитации.....	89
88.	Рекомендации по изучению методики.....	90

1 Процессный подход к управлению.

Чтобы преуспевать в новых условиях, вызванных изменяющимися условиями рынка менеджмент предприятий переходит от управления отдельными ресурсами и функциональными подразделениями к управлению бизнес-процессами, связывающих деятельность всех структур предприятия.

Все эти задачи могут эффективно решаться в рамках процессного подхода, являющийся основополагающей базой современных подходов к управлению организацией. Процессный подход – это одна из концепций управления, которая сформировалась в 80-х годах прошлого века. В соответствии с этой концепцией вся деятельность организации рассматривается как набор процессов. Он стал одним из ключевых элементов улучшения качества.

Процессный подход – подход к организации и анализу деятельности организации, основанный на выделении и рассмотрении ее бизнес-процессов, каждый из которых протекает во взаимосвязи с другими бизнес-процессами компании или внешней средой

Бизнес-процесс – это совокупность различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» используется один или более видов ресурсов, и в результате «на выходе» создается продукт, **представляющий ценность для потребителя.**

Процессный подход к управлению заставляет менеджеров изменить свой взгляд на управление, дойдя до управления сквозным бизнес-процессом в рамках которого участвует множество исполнителей и руководителей из различных подразделений, часто имеющих не только различные цели и задачи, но и управленческую культуру, и даже информационные системы.

Процессно-ориентированная организация – это организация, структура, управление и показатели которой строятся вокруг ее основных бизнес-процессов.

Целью процессного подхода является налаживание горизонтальных и уменьшение вертикальных связей в организации.

2 Цель, основное содержание, ключевые понятия процессного подхода.

Процессный подход к управлению требует перехода от управления функциями к управлению сквозными бизнес-процессами, охватывающими разные подразделения с различными целями, культурой и ИТ-системами.

При внедрении такого подхода акцент смещается с отдельных задач на целостные бизнес-процессы, формирующие эффективные шаблоны взаимодействия. Часто при анализе процессов «как есть» выявляется их неэффективность, обусловленная исторически сложившимися договорённостями.

Сотрудники, участвующие в одном процессе, могут координировать действия и решать проблемы самостоятельно, без постоянного вмешательства руководства.

Целью процессного подхода является налаживание горизонтальных и уменьшение вертикальных связей в организации.

Процессный подход – подход к организации и анализу деятельности организации, основанный на выделении и рассмотрении ее бизнес-процессов, каждый из которых протекает во взаимосвязи с другими бизнес-процессами компании или внешней средой.

Суть процессного подхода заключается в том, что каждый сотрудник обеспечивает жизнедеятельность конкретных бизнес-процессов, непосредственно участвуя в них.

Ключевые понятия процессного подхода:

Бизнес-процесс – это совокупность различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» используется один или более видов ресурсов, и в результате «на выходе» создается продукт, представляющий ценность для потребителя.

Владелец процесса — должностное лицо, ответственное за результат процесса и наделённое полномочиями управлять необходимыми ресурсами.

Исполнитель процесса — лицо или подразделение, преобразующее входы в выходы и ответственное за выполнение работы.

Входы процесса — материальные или информационные ресурсы, потребляемые или преобразуемые в процессе.

Выходы процесса — материальные или информационные результаты процесса, используемые другими процессами или клиентами.

3 Принципы процессного подхода.

Процессный подход позволяет выстроить систему горизонтальных связей и сосредоточить внимание на внутренней среде организации как на системе процессов.

К основным принципам относятся:

- принцип взаимосвязи процессов, согласно которому организация представляет собой сеть взаимосвязанных процессов;
- принцип востребованности процесса, предполагающий наличие цели у каждого процесса и наличие потребителя его результатов;
- принцип документирования процесса, обеспечивающий стандартизацию и возможность улучшения через фиксацию действий;
- принцип контроля процесса, который требует определения границ процесса, его показателей и результатов;
- принцип ответственности за процесс, согласно которому за результат отвечает конкретный человек, даже если в процессе участвуют разные сотрудники.

Принципы процессного подхода по В. Репину дополняют эту основу:

- Принцип ориентации на удовлетворение потребителей предполагает, что каждый процесс должен быть направлен на удовлетворение внутренних или внешних потребителей и основываться на их требованиях.
- Принцип системного подхода требует видеть деятельность компании как систему взаимосвязанных процессов.
- Принцип выделения и управления сквозными процессами направлен на обеспечение эффективного взаимодействия между подразделениями через выстраивание сквозных процессов.
- Принцип четких границ обязывает определить входы, выходы и события, инициирующие и завершающие процесс.
- Принцип измеримости процессов требует, чтобы процессы и их результаты можно было оценивать по четким показателям.
- Принцип непрерывного совершенствования

4 Преимущества процессного подхода.

Преимущества процессного подхода:

- клиентоориентированность
- нацеленность на результат;
- гибкость, более оперативное принятие решений, проведение инноваций в связи с изменением внешней среды;
- непрерывность управления;
- возможность построения эффективной системы мотивации, направленной на максимальный учет результатов работы;
- прозрачность за счет описания бизнес-процессов, их разумной формализации.

При применении процессного подхода на практике появляется необходимость обработки большого количества информации, т. к. построение системы бизнес-процессов приводит к созданию бизнес-модели всей компании, которая со временем становится достаточно масштабной.

Для решения этой задачи предназначены специализированные программные комплексы класса архитектуры предприятия, позволяющие не только описывать бизнес-процессы и организационную структуру, автоматически формировать документацию компании, но и предоставляющие важные аналитические возможности.

Процессный подход можно применять в широком диапазоне прикладных задач: от проектирования деятельности компании «с нуля», и до оптимизации её работы на отдельно взятом участке.

5 Совершенствование деятельности организации на основе процессного подхода.

Процессный подход, направлен на повышение эффективности работы организации. Он позволяет управлять деятельностью как системой взаимосвязанных бизнес-процессов, ориентированных на результат, улучшение качества, снижение затрат и адаптацию к изменениям внешней среды.

Ключевые концепции:

CPI (Continuous Process Improvement) — концепция непрерывного совершенствования процессов. Основана на идее постепенных улучшений при минимальных затратах. Обеспечивает устойчивое развитие и конкурентные преимущества за счёт постоянной адаптации бизнес-процессов. Важна поддержка всего жизненного цикла процессов.

TQM (Total Quality Management) — концепция всеобщего управления качеством, охватывающая продукт и все процессы его создания. Предусматривает участие всех сотрудников и управление качеством на всех этапах. Повышает конкурентоспособность и эффективность работы за счёт сокращения издержек и системного подхода.

BPR (Business Process Reengineering) — переосмысление и перепроектирование бизнес-процессов с целью улучшений по ключевым показателям: затратам, качеству, срокам и уровню обслуживания.

BPM (Business Process Management) — концепция управления, направленная на согласование стратегии и целей организации с потребностями клиентов через оптимизацию и автоматизацию сквозных бизнес-процессов. Основной эффект достигается за счёт устранения потерь времени и информации, отказа от бумажного документооборота и повышения прозрачности процессов.

Все эти подходы используют информационные технологии для моделирования, анализа и автоматизации процессов. Совершенствование деятельности на основе процессного подхода позволяет организациям системно улучшать свои процессы, повышать качество обслуживания и достигать стратегических целей.

6 Бизнес-процесс: основные понятия и определения.

Бизнес-процесс – это совокупность различных действий, в рамках которой на входе используется один или более ресурсов, и в результате этой деятельности на выходе создается продукт, представляющий ценность для потребителя

Процесс – это специфически упорядоченная совокупность работ во времени и пространстве с указанием начала и конца и точным определением входов и выходов

По ISO 9000 процесс определяется как «совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы»

ВРМ СВОК 3.0 определяет **процесс** как совокупность действий, приводящую к достижению ценного, с точки зрения заказчика, результата или предоставлению услуги.

Владелец процесса — должностное лицо, ответственное за результат процесса и наделённое полномочиями управлять необходимыми ресурсами.

Входы процесса — материальные или информационные ресурсы, потребляемые или преобразуемые в процессе.

Выходы процесса — материальные или информационные результаты процесса, используемые другими процессами или клиентами.

Ресурсы процесса — объекты (материальные, информационные), необходимые для выполнения процесса.

7 Характерные признаки бизнес-процесса.

Характерные признаки бизнес-процесса:

- процесс ориентирован на конкретного потребителя, который является получателем продукции (услуги) – основного выхода процесса;
- требования потребителя, представленные в виде определенного набора характеристик, образуют начало процесса – вход в процесс;
- заказ потребителя запускает процесс, а предоставление услуги (продукции) завершает его;
- процесс образуется совокупностью взаимосвязанных и завершенных работ;
- результаты одной работы являются началом другой, образуя цепочку внутренних поставщиков и потребителей;
- каждая из работ обычно выполняется отдельными людьми или подразделениями; подразделение может принимать участие в нескольких процессах;
- процессы повторяются во времени.

В каждой компании существуют типичные для ее сферы деятельности бизнес-процессы, взаимосвязанные друг с другом, имеющие своей целью создание и реализацию продукции и услуг.

8 Основные характеристики бизнес-процесса.

Для бизнес-процесса должны быть определены следующие основные характеристики:

- название процесса;
- цель/задачи реализации процесса;
- **Владелец процесса** – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
- **Исполнитель процесса** – подразделение (должностное лицо), участвующее в преобразованиях входов в выходы в рамках процесса и несущее ответственность за исполнение работы.
- **Входы бизнес-процесса** – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса;
- **Выходы бизнес-процесса** – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами;
- **Ресурсы, необходимые для выполнения процесса** – это материальные или информационные объекты, необходимые для выполнения процесса (– **Преобразуемый ресурс** — подвергается преобразованию в процессе; **Преобразованный ресурс** — результат преобразования с добавленной ценностью; **Обеспечивающий ресурс** — необходим, но не преобразуется; **Ресурс по управлению** — используется для управления процессом)
- Окружение процесса – поставщики и потребители.
- **Границы процесса** – событие (совокупность событий), инициирующее и завершающее процесс.
- **KPI** – это показатель достижения успеха в определенной деятельности

9 Базовая структурная схема бизнес-процесса.

Базовая структурная схема бизнес-процесса применяется для анализа процессов любого уровня. Она отражает две ключевые составляющие: преобразование ресурсов и управление процессом.

Процесс включает входы (ресурсы, необходимые для выполнения) и выходы (результаты, обладающие ценностью для потребителя). Один и тот же ресурс может быть входом для одного процесса и выходом для другого. Без связи с конкретным процессом понятия «вход» и «выход» теряют смысл.

Существует несколько типов ресурсов:

Преобразуемые ресурсы — поступают на вход и приобретают новую ценность в процессе.

Преобразованные ресурсы — выход процесса, предназначенный для потребителя.

Обеспечивающие ресурсы — оборудование, сотрудники, инфраструктура, ПО, без которых выполнение процесса невозможно.

Ресурсы по управлению — плановая, фактическая и управляющая информация, необходимая для регулирования и улучшения процессов.

Управление процессом состоит из двух видов деятельности: **оперативное управление** (обеспечение стабильности и устранение отклонений) и **улучшение процесса** (изменения на основе целей от вышестоящего уровня управления). Управляющие воздействия реализуются через информацию — цели, планы, приказы и распоряжения.

Каждому процессу назначается **владелец**, обычно руководитель подразделения, ответственный за результат и наделённый полномочиями на использование ресурсов. Объём его полномочий зависит от значимости процесса для организации.

Таким образом, схема отражает взаимодействие всех элементов процесса — ресурсов, управления и ответственных лиц — и показывает, как бизнес-процесс функционирует как управляемая система.

10. Классификация бизнес-процессов.

На практике выделяют бизнес-процессы уровня:

– **предприятия** – бизнес-процессы, которыми управляют топ-менеджеры.

Это *верхний (системный) уровень*, который описывает, какие основные, вспомогательные и управленческие виды деятельности в организации существуют и как они между собой взаимосвязаны;

– **управлений/департаментов** – бизнес-процессы крупных функциональных подразделений предприятия,

Это *средний (функциональный) уровень*, который описывает внутреннее содержание видов деятельности, показанных на верхнем уровне: как организовано управление в рамках каждой функциональной системы, какие функции выделены, какие ресурсы задействованы, какие присутствуют внутренние и внешние взаимосвязи

– **операций на рабочих местах** – функции, выполняемые на рабочих местах.

Это *нижний (операционный) уровень*, который описывает порядок исполнения стандартных операционных процедур – тех цепочек операций, для которых определен наилучший вариант их исполнения.

При описании деятельности компании на верхнем уровне наиболее часто используют следующие **классы бизнес-процессов**:

1 *Основные бизнес-процессы* – бизнес-процессы, которые связаны с производством продуктов и услуг. Основные бизнес-процессы направлены на создание ценности для внешнего потребителя. Они формируют денежные поступления в организацию и являются основой ее конкурентоспособности. Отличительная особенность – отражение бизнес-направлений компании, имеют стратегическое значение.

2 *Обеспечивающие бизнес-процессы* – бизнес-процессы, выходы которых представляют ресурсы, необходимые для функционирования основных бизнес-процессов. Обеспечивающие бизнес-процессы ориентированы на создание ценности для внутреннего потребителя, не имеют стратегического значения.

3 *Бизнес-процессы управления* – бизнес-процессы, выходы которых представляют управленческие воздействия на основные и обеспечивающие бизнес-процессы, на достижение общих организационных целей.

11. Выделение бизнес-процессов верхнего уровня.

Выделение бизнес-процессов проводят на верхнем уровне, что в конечном итоге приведет к увеличению производительности труда, экономии временных ресурсов на вертикальных и горизонтальных коммуникациях.

Как правило, процессы верхнего уровня – это сквозные процессы.

Сквозной процесс – это последовательность действий от обнаружения внешней потребности до её удовлетворения посредством произведённого продукта или оказанной услуги.

Построение сквозного процесса: 1 выделение ключевого продукта; 2 сборка из элементов от конца к началу; 3 проработка сценариев реализации; 4 закрепление ответственности участников; 5 регламентация процесса.

Алгоритм выделения бизнес-процессов верхнего уровня:

- 1 Взять за основу стратегию компании
- 2 Составить перечень продуктов и услуг, которые лягут в основу определения основных бизнес-процессов верхнего уровня (то есть определить вид деятельности).
- 3 Определить организационную структуру верхнего уровня компании.
- 4 Определить, является ли компания типовой или нетиповой, целесообразно ли использовать референтную модель.

5 Выделить основные, обеспечивающие и управляющие бизнес-процессы верхнего уровня. При выделении бизнес-процессов следует учесть 3 правила:

На верхнем уровне должно быть выделено 15-20 бизнес-процессов.

Правило равнозначности. Бизнес-процессы верхнего уровня должны быть равнозначны с точки зрения важности для достижения стратегии компании. Наиболее важные и проблемные процессы лучше поднимать на более высокие уровни процессной модели компании.

Перечень бизнес-процессов верхнего уровня должен быть согласован и утвержден первым руководителем компании.

- 6 Представить выделенные процессы в виде карты процессов верхнего уровня.
- 7 Сформировать матрицу распределения ответственности за процессы.

12. Способы описания бизнес-процессов.

Способы описания бизнес-процессов: в нотации программного продукта, текстовый; графический (в виде дерева, блок-схема, карта процессов и т д), табличный.

Для полного описания бизнес-процессов необходимо ответить на вопросы:

- Указать назначение процесса, цели/задачи реализации процесса.
- Какие работы необходимо выполнить для достижения поставленных целей?
- Кто является владельцем бизнес-процесса?
- Кто является исполнителем работ в рамках бизнес-процесса?
- Какова последовательность выполнения работ?
- Какие входящие и исходящие потоки информации и материалов используются,

создаются в рамках выполнения каждой работы?

- Как осуществляется контроль и управление данным процессом?

- Какими нормативными правовыми, организационно-распорядительными и инструктивными материалами руководствуются исполнители?

- Какие ресурсы необходимы для выполнения каждой работы?

Способы описания и представления бизнес-процессов должны выбираться в соответствии с назначением и применением. Необходимо понимать, для какой цели описание создается.

Для примера можно рассмотреть бизнес-потребности, которые могут инициировать описание процесса, и то, какие представления процесса будут востребованы для каждой из бизнес-потребностей.

Читай текстом например высшее руководство нуждается

Высшее руководство	нуждается в описании бизнес-процессов для выработки новых или изменения существующих стратегических целей
Команда бизнес-аналитиков	нуждается в описании для выявления тех мест, в которых инвестиции в IT способны дать положительную отдачу
Команда IT-разработчиков	нуждается в описании, чтобы понять, как требования к информационным системам и их проект поддерживают бизнес-функции

Описание процесса должно соответствовать назначению и применению:

- соответствие назначению означает, что описание процесса содержит всю необходимую информацию для ответа на вопросы, кто, что, где, когда, зачем и как делает;
- соответствие использованию означает, что описание процесса структурировано таким образом, чтобы представлять эту информацию максимально эффективно, учитывая потребности целевой аудитории.

13. Архитектура бизнес-процессов. Методические подходы к проектированию архитектуры бизнес-процессов.

Архитектура бизнес-процессов – верхнеуровневая иерархическая модель взаимосвязанных процессов, представленных в виде моделей в определенных нотациях и созданных с использованием выбранных программных продуктов.

Архитектура бизнес-процессов показывает, как организация достигает своих целей.

Архитектура бизнес-процессов должна давать ответы на вопросы:

- какие процессы у нас есть, что является их результатом?
- как они взаимодействуют и синхронизированы?
- кто отвечает за эти процессы?
- каковы границы ответственности?
- где разрывы, «белые пятна», «серые зоны» в процессах? каких процессов у нас сегодня нет, а должны быть?
- бизнес-система в целом: где потери, риски, точки роста?
- как мы управляем?
- нужно ли менять организационную структуру, развивать ее?

Методические подходы к проектированию архитектуры бизнес-процессов:

- Модель функциональных бизнес-процессов подразделений;

Преимущества подхода: наличие единой иерархической модели процессов; четкие зоны ответственности.

Недостатки подхода: организационная структура создается под персонал; не определены границы базовых функций бизнеса; потеряны сквозные бизнес-процессы.

- Цепочка ценности или базовые функции бизнеса;

Преимущества подхода: легко увидеть все базовые функции бизнеса; можно обосновать изменение организационной структуры.

Недостатки подхода: может оказаться далекой от реальности.

- Сквозные бизнес-процессы.

Преимущества подхода: возможности оптимизации; быстрый переход к автоматизации.

Недостатки подхода: необходимо определять владельцев процессов и изменять систему управления.

Что дает выделение сквозных процессов:

- реальное управление процессами;
- сотрудники начинают видеть процессы целиком и понимают свою роль в удовлетворении потребностей клиентов;
- повышается результативность и качество.

14. BPM СВОК. Цель, назначение. Ключевые области знаний BPM.

BPM СВОК – это стандарт практики управления бизнес-процессами, созданный Международной ассоциацией профессионалов в области управления бизнес-процессами.

Свод знаний BPM СВОК описывает относящиеся к управлению бизнес-процессами области знаний, ключевые концепции и практики процессного управления

Основная цель BPM СВОК – описать профессиональную деятельность по управлению бизнес-процессами, дать обзор общепринятых областей знаний и практик, а также ролей, организационных структур и других элементов управления процессно-ориентированной организацией

Назначение BPM СВОК:

- является основным справочником по процессному управлению;
- дает возможность специалисту по процессному управлению повышать свою квалификацию, чтобы успешно разрабатывать и реализовывать процессно-ориентированную бизнес-стратегию
- является основой экзаменационных тестов

Области знаний – это целостные наборы понятий, терминов и видов деятельности, составляющих профессиональную область.

BPM СВОК описывает девять ключевых областей знаний BPM, каждой из которых посвящена отдельная глава документа:

- управление бизнес-процессами;
- моделирование процессов;
- анализ процессов;
- проектирование процессов;
- измерение эффективности процессов;
- информационные технологии BPM;
- процессная трансформация;
- процессно-ориентированная организация и культура;
- управление процессами предприятия.

15. СВОК. Управление бизнес-процессами. Основопологающие принципы управления бизнес-процессами.

Концепция BPM предполагает, что цели организации могут быть достигнуты благодаря определению, разработке, контролю и непрерывному совершенствованию ключевых бизнес-процессов.

Управление бизнес-процессами – это подход к выявлению, проектированию, исполнению, мониторингу и контролю автоматизированных и неавтоматизированных бизнес-процессов, направленный на достижение ими целевых показателей,

Управление бизнес-процессами охватывает деятельность по идентификации, оптимизации, управлению сквозными бизнес-процессами, которые сфокусированы на создание ценности для клиентов

Термины «BPM», «управление бизнес-процессами» и «процессное управление» являются синонимами.

Основопологающие принципы управления бизнес-процессами должны использоваться на протяжении всего жизненного цикла BPM:

- Управление изменениями в бизнесе – это управленческая дисциплина, нацеленная на эффективность.
- Управление изменениями в бизнесе должно вовлекать все заинтересованные стороны процесса.
- К изменению бизнес-процессов необходимо подходить со стороны потребителя.
- В любой организации подход к управлению бизнес-процессами должен быть целостным.
- Изменения в бизнесе должны отвечать ожиданиям заинтересованных сторон.
- Изменение бизнес-процессов должно быть согласовано с корпоративной стратегией и показателями операционных планов.
- Управление бизнес-процессами – это путь, а не пункт назначения.
- Бизнес-процессы должны управляться постоянно на протяжении всего жизненного цикла.

16. Система управления бизнес-процессами.

Система управления бизнес-процессами представляет собой организационную структуру, методологии, инструменты и технологии, направленные на эффективное проектирование, автоматизацию, мониторинг, управление бизнес-процессов в предприятии или организации.

Цель – создание и поддержание гибких и эффективных рабочих процессов, способствующих достижению стратегических целей

Основные элементы субп включают:

- 1 *Проектирование и моделирование процессов*
- 2 *Автоматизация процессов.* (Внедрение информационных систем и технологий для автоматизации выполнения бизнес-процессов)
- 3 *Мониторинг и измерение производительности.* (Оценка KPI бизнес-процессов и их мониторинг для выявления улучшений и несоответствий.)
- 4 *Управление изменениями.*
- 5 *Оптимизация и непрерывное улучшение.* (Проведение анализа процессов)
- 6 *Обучение персонала и документирование.*
- 7 *Интеграция с другими системами.* (Обеспечение взаимодействия СУБП с другими ИС предприятия для обеспечения согласованности данных и эффективного обмена информацией.)

СУБП помогает предприятиям достигать следующих преимуществ:

- повышение эффективности.
- адаптация к изменениям. Гибкость в изменении бизнес-процессов в ответ на изменения внутренних и внешних условий.
- улучшение качества.
- снижение затрат. Улучшение операционной эффективности и оптимизация ресурсов.
- улучшение управляемости

17. Жизненный цикл BPM.

BPM СВОК – это стандарт практики управления бизнес-процессами, созданный Международной ассоциацией профессионалов в области управления бизнес-процессами

Свод знаний **BPM СВОК** описывает относящиеся к управлению бизнес-процессами области знаний, ключевые концепции и общепринятые практики процессного управления

Жизненный цикл BPM обычно включает пять стадий.

Первая стадия — согласование процессов со стратегией и целями организации. На этом этапе процессы приводятся в соответствие со стратегией, учитываются ожидания клиентов, определяются приоритеты управления и согласуются показатели процессов с целями компании.

Вторая стадия — проектирование изменений. Здесь анализируются текущие процессы, моделируются их будущие версии, оценивается разрыв между текущим и желаемым состоянием. Основной фокус — создание ценности для потребителей и улучшение ключевых кросс-функциональных процессов.

На третьей стадии разрабатываются инициативы по внедрению изменений. Формируются планы по изменениям процессов, обучению персонала, управлению проектом, внедрению информационных технологий. Также разрабатываются новые организационные структуры, должностные роли, планы обучения, управления данными и информационной инфраструктурой с оценкой рисков.

Четвёртая стадия — внедрение изменений. В этот период организация реализует разработанные планы: изменяет структуру и обязанности, внедряет новые процессы, обучает персонал, запускает и поддерживает информационные системы

На пятой стадии оцениваются результаты изменений. Компания контролирует эффективность процессов, организует работу с процессной документацией и запускает постоянное совершенствование. Внедряется модель постоянного процессного управления (EPM), а при необходимости инициируется новый цикл BPM для дальнейших улучшений.

18. Зрелость системы управления бизнес-процессами: понятие, уровни зрелости и их характеристика.

Зрелость системы управления бизнес-процессами оценивает уровень зрелости и эффективности, с которой организация управляет своими бизнес-процессами. Оценка зрелости помогает понять, насколько хорошо процессы определены, измеряются, управляются и улучшаются.

Существует несколько моделей оценки зрелости BPM, но наиболее распространенной является модель CMMI.

Уровни зрелости BPM по модели CMMI:

Уровень 1. Начальный. Бизнес-процессы не организованы, не стандартизированы. Работы выполняются не структурированно, без четких процессов.

Уровень 2. Повторяемый. Начинается стандартизация процессов. Определены базовые процессы, выполняемые согласно установленным процедурам.

Уровень 3. Определенный. Процессы полностью определены и документированы. Определены роли и обязанности, улучшение процессов осуществляется на основе сбора и анализа данных.

Уровень 4. Управляемый. Осуществляется мониторинг процессов и их производительности. Используются ключевые показатели эффективности. Фокус на постоянном улучшении процессов.

Уровень 5. Оптимизированный. Процессы постоянно оптимизируются с использованием инноваций и технологий. Непрерывное улучшение процессов встроено в корпоративную культуру. Организация является адаптивной и готовой к изменениям.

Данные уровни зрелости показывают последовательный путь развития системы управления бизнес-процессами от начального этапа, когда процессы еще не формализованы, до оптимизированного уровня. Оценка уровня зрелости помогает организации определить текущее состояние и разработать стратегию для дальнейшего улучшения и оптимизации бизнес-процессов.

Только при условии прохождения через все уровни зрелости процесса можно прогнозировать сокращение затрат ресурсов компании на его реализацию и достичь предсказуемости и высокой эффективности.

19. Оценка уровня зрелости бизнес-процесса.

Оценка уровня зрелости процесса по методике РЕММ является инструментом для оценки и улучшения зрелости бизнес-процессов в организации.

РЕММ представляет собой модель, основанную на пяти уровнях зрелости. Они отражают степень зрелости и эффективности бизнес-процессов в организации

Оценка уровня зрелости процесса по методике РЕММ позволяет организации определить текущий уровень зрелости своих бизнес-процессов и выявить области, требующие улучшения.

Оценка уровня зрелости процесса по методике РЕММ может быть проведена путем анализа и оценки следующих аспектов:

- 1 Оценивается наличие и качество документации, описывающей бизнес-процессы.
- 2 Оценивается использование стандартов и методов управления процессами.
- 3 Оценивается степень предсказуемости и стабильности результатов процессов.
- 4 Оценивается наличие системы измерения и анализа процессов с использованием KPI.
- 5 Оценивается наличие процесса постоянного улучшения и оптимизации процессов.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-2 предоставляет фреймворк для оценки и классификации процессов разработки ПО на основе их зрелости. Он также определяет шкалу уровней зрелости.

Стандарт вводит следующие уровни возможностей процесса:

Уровень 0. Неполный процесс. Этот процесс не реализован или не смог достичь своего назначения

Уровень 1. Осуществленный процесс. Осуществленный процесс достиг своего назначения

Уровень 2. Управляемый процесс. Описанный выше осуществленный процесс на данном уровне выполняется управляемым образом

Уровень 3. Установленный процесс. Описанный выше управляемый процесс на данном уровне осуществляется с использованием определенного процесса, который способен достичь выходов этого процесса.

Уровень 4. Предсказуемый процесс. Описанный выше установленный процесс на данном уровне осуществляется в определенных пределах для достижения выходов этого процесса..

Уровень 5. Оптимизирующий процесс. Описанный выше предсказуемый процесс на данном уровне непрерывно улучшается для достижения текущих и планируемых бизнес-целей.

20. Понятие и сущность бизнес-инжиниринга.

Инжиниринг – это инженерно-консультационная деятельность, содержанием которой является решение инженерных задач, связанных с созданием или совершенствованием продукции, систем и(или) процессов

Другими словами, это комплексный подход к управлению организацией, нацеленный на разработку новых и совершенствование действующих бизнес-процессов, задачей которого является стимулирование инноваций и повышение эффективности деятельности компании. Для сохранения своих лидирующих позиций на рынке в условиях острой конкуренции компании должны постоянно адаптироваться к новым вызовам и устойчиво развиваться.

Предметом инжиниринга является не продукция, проектирование и производство продукции, а интеллектуальный процесс решения творческих (инженерных) задач, связанных с проектированием и организацией процессов производства продукции (выполнения работ, оказания услуг). **МОЖЕШЬ НАЗВАТЬ ВИДЫ ИЗ 21 ВОПРОСА НЕ ОПИСЫВАЯ ИХ ТОЛЬКО ПРОЧИТАТЬ ТО ЧТО КУРСИВОМ**

21. Виды инжиниринга бизнес-процессов.

Виды инжиниринга бизнес-процессов:

1 *Комплексный инжиниринг* – включает полный комплекс услуг по обоснованию, разработке и реализации проекта

2 *Строительный инжиниринг* – включает комплекс услуг по строительству промышленного объекта.

3 *Эксплуатационный инжиниринг* – включает инженерные услуги по совершенствованию производственного процесса на существующем объекте.

4 *Международный инжиниринг* – оказание услуг на мировом рынке.

5 *Компьютерный инжиниринг* – представляет собой мультидисциплинарные, многомасштабные исследования и инжиниринг на основе «мультифизических» знаний и компьютерных технологий

6 *Финансовый инжиниринг* – включает проектирование, разработку и реализацию инновационных финансовых инструментов и процессов. Особый акцент – на «инновационный» и «творческий» подход.

7 *Промышленный инжиниринг* – в этот вид инжиниринга входит решение всех логистических проблем

8 *ТРИЗ-инжиниринг* (ТРИЗ – теория решения изобретательских задач) – наукоемкие инжиниринговые разработки на основе новых изобретений в области бизнес-процессов

9 *Маркетинговый инжиниринг* – ориентированный на достижение расширения объема продаж и рынков сбыта, роста прибыли

10 *Организационный инжиниринг* – основной задачей является создание новой организационной модели бизнеса.

Во всех случаях инжиниринг может быть прямой и обратный (реинжиниринг). Понятия прямого инжиниринга и реинжиниринга различаются тем, что прямой инжиниринг заключается в разработке и осуществлении новых бизнес-процессов.

22. Реинжиниринг бизнес-процессов: определение, ключевые понятия, суть, цель, задача, основные аспекты.

Реинжиниринг бизнес-процессов - переосмысление и перепроектирование бизнес-процессов для достижения улучшений в таких ключевых для современного бизнеса показателях результативности, как затраты, качество, уровень обслуживания и оперативность

К ключевым понятиям реинжиниринга бизнес-процессов относятся понятия «фундаментальный», «радикальный», «существенный» и «процессы».

Фундаментальный: РБП начинается с «чистого листа» – никаких готовых предложений, ничего заранее заданного. Фундаментальность означает, что при реинжиниринге бизнес-процессов затрагиваются и меняются не только бизнес-процессы, но и фундамент или основы бизнеса, т.е. стратегия организации.

Исследуются *фундаментальные* вопросы:

§Что компания делает?

§Как и почему она это делает?

§Что должно быть?

Радикальное перепроектирование означает обращение к самым корням явлений: не проведение изменений и не перетасовку уже существующих систем, а отказ от всего отжившего

Существенное улучшение: Реинжиниринг не имеет ничего общего с небольшими частичными улучшениями, он призван обеспечить общий рост результативности

Процесс - Совокупность различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» используются один или более видов ресурсов, и в результате этой деятельности на «выходе» создается продукт, представляющий ценность для потребителя

Реинжиниринг по своей сути предусматривает замену старых методов управления, более современными и на этой основе резкое улучшение основных показателей деятельности предприятий.

Цель реинжиниринга: Целостное и системное моделирование и реорганизация материальных, финансовых и информационных потоков, направленная на упрощение организационной структуры, перераспределение и минимизацию использования различных ресурсов, повышение эффективности деятельности предприятия.

Задача реинжиниринга: Перепроектирование деловых процессов компаний или других структур для достижения новых целей

Основные аспекты реинжиниринга:

- Ориентация на процесс
- Амбиции
- Отказ от устоявшихся правил
- Информационные технологии

23. Принципы реинжиниринга бизнес-процессов.

Принципы реинжиниринга бизнес-процессов:

- *Несколько работ объединяются в одну.* Определяется конкретный человек, ответственный за все шаги процесса от начала до конца. Благодаря этому появляется тот, который может ответить на любые вопросы, возникающие у клиента. Этот человек часто называется менеджером клиентов.
- *Работники сами принимают решения.* Принятие решений вводится в функциональные обязанности работника. Такой подход применяется и к рабочим, и к управленцам. Следствием является повышение ответственности, заинтересованности в результатах своего труда.
- *Шаги в процессе выполняются в их естественном порядке.* Этот порядок определяется работниками по ходу выполнения работ и в соответствии с реальной обстановкой. Многие шаги могут выполняться параллельно.
- *Процессы имеют множество версий.*
- *Работы выполняются там, где это имеет наибольший смысл и пользу.* Работы не обязаны концентрироваться на соответствующих шагах вокруг соответствующих специалистов
- *Контрольные проверки и объемы управления сокращаются.*
- *Минимизируются согласования.*
- *Преимущественно используются как централизованные, так и децентрализованные операции.* Цель – использовать преимущества, имеющиеся у обоих подходов.

24. Виды реинжиниринга бизнес-процессов.

Реинжиниринг бизнес-процессов - переосмысление и перепроектирование бизнес-процессов для достижения улучшений в таких ключевых для современного бизнеса показателях результативности, как затраты, качество, уровень обслуживания и оперативность

На практике реинжиниринг осуществляется в двух формах: *кризисной и развивающей*.

Кризисный реинжиниринг применяют в кризисных ситуациях, развивающихся в организации для локализации и решения кризисных проблем. Критерием для его применения служат постоянно снижающаяся эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, падение конкурентоспособности его продукции и проявляющаяся тенденция банкротства.

Развивающий реинжиниринг применяется в условиях снижения динамики развития компании, когда действующая управленческая и организационная структура уже достигла критической отметки в получении прибыли.

25. Информационные технологии и реинжиниринг бизнес-процессов.

Информационные технологии играют ключевую роль в реинжиниринге бизнес-процессов.

Современные ИТ позволяют компаниям не только улучшать существующие процессы, но и задаваться вопросом: *«Что мы можем делать по-новому с помощью ИТ, чего раньше не делали?»* Это дает возможность выходить за рамки привычного подхода и строить бизнес-процессы заново, с учетом новых технологий.

Одна из главных целей реинжиниринга — это объединение информационных ресурсов различных подразделений компании в единую систему. Создается интегрированная корпоративная информационная система управления, работающая в реальном времени. Это помогает быстрее реагировать на изменения рыночной ситуации.

ИТ помогают компаниям переходить к новым правилам ведения бизнеса. Например:

- Раньше информация могла быть доступна только в одном месте в одно время, теперь благодаря распределённым базам данных она доступна одновременно там, где это нужно.
- Если раньше сложную работу могли выполнять только эксперты, то теперь благодаря экспертным системам с ней может справляться обычный специалист.
- С помощью систем поддержки принятия решений сами сотрудники могут принимать решения на своих уровнях, а не только менеджеры.
- Беспроводная связь и мобильные устройства позволяют работать с информацией из любого места, а не только в офисе.
- Благодаря интернету и современным средствам связи, контакт с покупателем стал возможен не только лично, но и в интерактивной форме
- Системы автоматического отслеживания позволяют объектам самим сообщать о своем местоположении.

Важно понимать, что ИТ — это лишь инструмент. Они сами по себе не решают задачу реинжиниринга. Автоматизация может лишь ускорить существующий процесс, но если сам процесс устарел и неэффективен, то и автоматизация не даст значительного результата. Реинжиниринг — это полная переоценка и перепроектирование бизнес-процессов, а не просто их автоматизация. Цель — радикальное повышение эффективности, а не просто «сделать как было, только быстрее».

26. Этапы реинжиниринга бизнес-процессов.

Реинжиниринг бизнес-процессов - переосмысление и перепроектирование бизнес-процессов для достижения улучшений в таких ключевых для современного бизнеса показателях результативности, как затраты, качество, уровень обслуживания и оперативность

Этап 1. Формирование желаемого образа организации. Происходит в рамках разработки стратегии. Особое значение приобретает ориентация на потребителя. Правильный выбор целей реинжиниринга означает, что найдены направления, которые могут быть улучшены и являются важными для данного бизнеса.

Этап 2. Создание модели реального или существующего бизнеса организации. Этот этап называют *обратным реинжинирингом*. Здесь воссоздается система действий, работ, при помощи которых компания реализует существующие цели. Производится детальное описание. Определяются процессы, нуждающиеся в коренной перестройке.

Этап 3. Разработка модели нового бизнеса. Происходит перепроектирование текущего бизнеса – *прямой реинжиниринг*. Для создания модели обновленного бизнеса осуществляются следующее: перепроектируются выбранные хозяйственные процессы, создаются более эффективные рабочие процедуры, определяются технологии и способы их применения; формируются новые функции персонала, определяется оборудование и программное обеспечение.

Этап 4. Внедрение модели нового бизнеса в хозяйственную реальность организации.

27. Выбор бизнес-процессов, нуждающихся в реинжиниринге.

После определения процессов возникают вопросы: какие из процессов нужно преобразовать и в каком порядке. Невозможно одновременно провести реинжиниринг всех процессов верхнего уровня.

Обычно руководствуются **тремя критериями выбора бизнес-процессов для реинжиниринга:**

– *Дисфункциональность*: осуществление каких процессов сопряжено с наибольшими трудностями? В поисках дисфункции наиболее очевидной мишенью являются процессы, уже вызывающие трудности у руководителей компании – **неисправные (нарушенные) процессы.**

– *Важность*: какие процессы оказывают наибольшее влияние на клиентов компании?

– *Осуществимость*: какие из происходящих в компании процессов могут быть перепроектированы в данный момент наиболее успешно?

28. Критерии нарушенных процессов.

Критерии нарушенных процессов и проблемы представлены ниже.

- ☐ Наблюдается обширный обмен информацией, наличие избыточных данных и повторный ввод информации, что свидетельствует о неэффективной структуре процессов.
- ☐ Хранение запасов, резервов и других активов часто указывает на стремление системы создать защитный буфер в условиях неопределённости.
- ☐ Повторное выполнение задач и переделки возникают при отсутствии достаточной обратной связи в рабочих потоках.
- ☐ Слишком большое внимание уделяется проверкам и контролю при сравнительно низкой доле деятельности, добавляющей ценность, что говорит о нерациональном распределении усилий.
- ☐ Присутствие запутанных процедур, множества исключений и особых случаев отражает усложнение изначально простой организационной модели.

29. Перепроектирование процессов.

Перепроектирование процессов начинается с построения модели текущего состояния и разработки модели целевого состояния с учётом новых требований и потребностей клиентов.

Перепроектирование — самая творческая часть реинжиниринга, требующая нестандартного мышления и готовности отказаться от устоявшихся подходов.

Основные принципы перепроектирования бизнес-процессов:

1. **Интеграция процессов.** Процессы выполняются командой или одним человеком вместо передачи по этапам.
2. **Горизонтальное сжатие бизнес-процессов.** Уменьшение числа участников и ускорение процессов за счёт сокращения лишних звеньев.
3. **Вертикальное сжатие бизнес-процессов.** Исполнители получают право самостоятельно принимать решения без постоянного обращения к руководству.
4. **Параллельное выполнение.** Процессы выполняются не последовательно, а параллельно, что экономит время.
5. **Диверсификация процессов.** Создаются разные версии процесса для разных ситуаций, что упрощает выполнение и повышает гибкость.
6. **Адаптация к условиям рынка.** Процесс начинается с выбора наиболее подходящей версии в зависимости от текущей ситуации.
7. **Оптимизация связей.** Работа выполняется там, где это эффективнее, устраняются лишние посредники между подразделениями.
8. **Минимизация проверок.** Сокращается число контрольных операций, если они не влияют на создание ценности.
9. **Сокращение согласований.** Снижается количество внешних контактов и согласований, чтобы ускорить выполнение процесса.
10. **Оптимизация связи с заказчиком.** Взаимодействие с клиентом упрощается через единый канал — уполномоченного менеджера.
11. **Роль уполномоченного менеджера.** Менеджер отвечает за весь процесс, обеспечивает взаимодействие с клиентом и доступ ко всей информации.
12. **Сохранение преимуществ централизации.** Современные ИТ позволяют децентрализовать выполнение, сохраняя доступ к централизованным данным, что повышает качество обслуживания

30. Понятие и сущность моделирования бизнес-процессов.

Для того чтобы компания приносила прибыль нужно постоянно анализировать существующие бизнес-процессы и оптимизировать их. Чтобы заниматься оптимизацией, бизнес-процессы сначала моделируют. Это позволяет увидеть возможные ошибки, спрогнозировать риски и обойти их.

Моделирование бизнес-процесса - набор действий, создающих образ существующего или предполагаемого процесса. Предметом моделирования может быть основной, вспомогательный процесс или процесс управления, целиком или часть.

Цель моделирования – разработать представление точное и полное процесса.

Модели могут быть математическими, графическими, физическими, текстовыми или комбинацией вышеперечисленных. Модели применяются для структурирования, прогнозирования, измерения, контроля.

Бизнес-моделирование – процесс выявления бизнес-процессов и их моделирования с целью оптимизации.

Бизнес-модель – это формализованное описание аспектов деятельности предприятия.

Сейчас бизнес-моделирование:

- представляет собой разработку модели деятельности организации с целью решения задачи анализа и совершенствования организации деятельности;
- описание деятельности предприятия, обеспечивающей наибольшую эффективность, качество выполняемых работ,
- позволяет перейти из состояния «как есть» в состояние «как должно быть».

31. Основные аспекты деятельности организации и их отражение в модели.

Задачи моделирования бизнес-процессов:

- обеспечить понимание структуры организации и динамики происходящих в ней процессов;
- обеспечить понимание текущих проблем организации и возможностей их решения;
- убедиться, что заказчики, пользователи и разработчики одинаково понимают цели и задачи организации;
- определить требования к ПО, автоматизирующему бизнес-процессы организации.
- **Модель организации** представляет собой совокупность функциональной (описывает совокупность функциональных подсистем и связей), организационной (описывает состав и структуру подразделений и служб компании) и информационной моделей (описывает потоки информации, существующие в функциональной и организационной моделях)

В ходе этапа моделирования получают ответы на следующие вопросы:

- что нужно моделировать – всю компанию или ее подразделение;
- какие работы необходимы для исполнения процесса
- кто и какие работы выполняет;
- какова последовательность выполнения работ;
- что является результатом каждой из работ.

Различают модели верхнего уровня и детальные модели процессов.

Детальные модели процессов также называют декомпозицией моделей верхних уровней. Для этого каждую или некоторые работы процесса рассматривают как подпроцесс и описывают в виде отдельной схемы бизнес-процесса второго, третьего и т.д. уровня.

Какова поставленная задача, такова и степень декомпозиции бизнес-процессов верхних уровней, соответственно, детализация описания бизнес-процесса.

Детализация и тип модели вытекают из требований проекта моделирования процессов. Для одного проекта может быть достаточно простой схемы, а для другого понадобится полностью проработанная модель.

Процессная модель может описывать целевое состояние бизнеса или определять требования к ресурсам

32. Подходы к моделированию бизнес-процессов.

В функциональном подходе к моделированию главным элементом является функция, а бизнес-процесс представляется в виде последовательности функций, преобразующих входы процесса в выходы с использованием определенных ресурсов. Особенностью функционального моделирования является четкое разграничение между данными и функциями, которые их обрабатывают.

К числу наиболее распространенных методов моделирования относятся:

- Метод функционального моделирования IDEF0.
- Метод моделирования процессов IDEF3.
- Моделирование потоков данных DFD.
- Метод ARIS.

Объектно-ориентированный подход к моделированию отражает общую схему взаимодействия объектов, но с описанием условий и событий, которые инициируют выполнение конкретных функций бизнес-процесса. Основу составляет объектная модель, которая базируется на инкапсуляции, полиморфизме, наследовании и т.д. При этом статическую структуру модели описывают объекты, а поведение модели – сообщения, которыми эти объекты обмениваются.

На практике объектно-ориентированные и функциональные модели часто комбинируются.

Специализированные подходы к моделированию процессов. Позволяют проанализировать процессы со стороны предприятия в целом.

Основные специализированные подходы к моделированию процессов:

- Цепочка создания ценности (делает упор на изображении процессов и действий, «создающих ценность» в виде услуг или продукции для потребителя);
- SIPOC (Инструмент для анализа и визуального представления бизнес-процессов, который помогает описывать каждый этап процесса через поставщиков, входные данные, сам процесс, результаты и клиентов);
- Системная динамика (позволяет анализировать бизнес как целостную систему, отслеживать влияние изменений ключевых параметров на общую производительность и описывать динамические аспекты корпоративной архитектуры.).

33. Система процессов организации.

Система процессов организации – совокупность всех взаимосвязанных и взаимодействующих процессов организации.

Описание системы процессов организации означает создание **модели процессов организации**

Модель процессов организации – модель верхнего уровня, описывающая процесс как сквозную деятельность, обеспечивающую получение конечного результата

Модель процессов организации также иногда называют моделью цепочки создания ценности.

Система процессов должна быть ориентирована на обеспечение эффективного межфункционального взаимодействия.

Не следует стремиться описать все подряд. Чем сложнее становится система, тем больше противоречий она содержит.

Целесообразно выделить, подробно описать и реорганизовать только 20% процессов, которые дают 80% эффекта для бизнеса организации.

Основные принципы формирования системы процессов организации:

1. Цель построения системы процессов организации:

- в первую очередь анализ и оптимизация бизнес-модели;
- во вторую очередь описание и регламентация процессов.

2. При построении системы процессов важно сделать акцент на:

- анализе ЦСЦ для потребителей;
- наиболее значимых, системообразующих процессах;
- процессах управления.

34. Общепринятые подходы к выделению бизнес-процессов.

Функциональный подход — это выделение бизнес-процессов на основе функций подразделений, которые преобразуют входы в выходы. Основной недостаток — процессы дробятся между разными отделами и сотрудниками, что нарушает принцип процессного управления «один процесс — один владелец». Такой подход обычно считают наименее эффективным, но он может быть полезен, например, при построении AS-IS и TO-BE моделей для автоматизации процессов.

Продуктовый подход — это способ выделения бизнес-процессов, при котором их границы определяются конечным результатом. Процессы строятся вокруг достижения этого результата и обычно охватывают несколько функций компании. Такой подход сложно разрабатывать и внедрять, но при правильной реализации он помогает оптимизировать работу, сокращать издержки. Пример — 13-процессная модель BKG.

Подход по добавленной ценности фокусируется на том, что важен не сам продукт, а ценность, которую он приносит клиенту. Границы процесса устанавливаются там, где создаётся добавленная ценность. Выделяют основные и вспомогательные процессы, формируя цепочку создания ценности (например, модель цепочки стоимости Майкла Портера). Этот подход помогает находить возможности для снижения издержек и повышения конкурентоспособности. Примером современного применения является модель IBL. Основным минус — недостаточная проработанность модели

Матричный подход рассматривает предприятие как систему экономических отношений, создающую ценность. Управление строится через подсистемы (работы по видам деятельности) и бизнес-процессы (работы по результатам). Такая модель позволяет гибко формировать организационную структуру под конкретные цели и задачи, сочетая системный и процессный подход. Особенность — возможность адаптировать задачи под специфику компании, обеспечивая переход от общей модели к конкретным операциям. Матричный подход подходит как для управленцев, так и для разработчиков ПО.

35. Фреймворки и референтные модели.

С точки зрения моделирования процессов **фреймворк** – это план, увязывающий процессные модели друг с другом.

Целью является соответствие модели требованиям норматива, проекта или удобства использования

Ценность фреймворков двоякая: во-первых, они помогают справиться с экстремальной сложностью организаций, а во-вторых, служат базой для сравнения разных проектов внутри одного ведомства. TOGAF является универсальной версией комплексного фреймворка.

При моделировании бизнес-процессов аналитик может пойти двумя путями: взять за основу существующую модель бизнес-процессов аналогичной организации (референтную модель) либо выделять бизнес-процессы «с нуля».

Референтная модель – стандартизированная модель, представляющая высокоуровневый интегрированный взгляд на бизнес, технологии и данные; используется в качестве справочника для построения подобных моделей

Польза референтных моделей заключается в том, что они вводят некоторую степень стандартизации элементов процессной дисциплины.

Референтная модель SCOR позволяет описать цепочку поставок, используя единую терминологию и систему взаимосвязей, что помогает в проведении сравнений и диагностики.

Модель eTOM описывает весь диапазон бизнес-процессов, необходимых телекоммуникационной компании, определяет ключевые элементы организационной структуры и бизнес-процессов и их взаимодействие.

Использование референтных моделей целесообразно при исследовании типовых коммерческих организаций: это снижает затраты на создание бизнес-модели. Дополнительное преимущество референтных моделей заключается в возможности приобрести их вместе с системой бизнес-моделирования, и весь проект моделирования будет сведён к развёртыванию и доработке модели.

Если исследуется нетиповая организация, то применение референтных моделей затруднено, лучше строить модель процессов «с нуля».

36. Основные структурные, событийно-процессные, объектно-ориентированные нотации и их выбор для описания бизнес-процессов.

Перечень наиболее распространённых нотаций моделирования бизнес-процессов включает

- BPMN 2.0 — стандарт с набором символов для представления моделей разным аудиториям;
- «Дорожки» — не самостоятельная нотация, а дополнение, показывающее переходы ответственности;
- EPC в методологии ARIS, акцентирующая внимание на событиях и позволяющая описывать сложные процессы;
- UML — для описания требований к информационным системам;
- IDEF — стандарт, детализирующий процессы по входам, выходам, механизмам и управлению, связывая их с другими уровнями детализации;

Структурные нотации служат для описания состава и взаимосвязей бизнес-процессов без указания логики их выполнения. IDEF0 позволяет создавать иерархическую модель сверху вниз, отображая процессы, их входы, выходы, управляющие воздействия и ресурсы. Эта нотация полезна при реинжиниринге, внедрении новых направлений, , однако не показывает последовательность и условия выполнения работ. К структурным моделям также относятся цепочки создания ценности

Событийно-процессные нотации используются для моделирования логики выполнения бизнес-процессов — их последовательности, условий и вариантов развития. BPMN является самой распространённой, позволяя подробно описывать шаги процесса, потоки управления, события, участников. Нотация EPC отображает процесс как цепочку событий и функций, учитывая участников, ресурсы и потоки материалов.

Объектно-ориентированные нотации сосредоточены на участниках процессов (акт и объектах взаимодействия (пассивных объектах), Часто используя язык UML. UML включает модели для описания взаимодействий с внешними и внутренними участниками, а также объектные модели, показывающие внутреннюю структуру бизнеса, ресурсы и их связи. Диаграммы последовательности демонстрируют порядок взаимодействия объектов в процессе.

37. Практический пример использования событийно-процессных нотаций.

Для демонстрации применения событийно-процессных нотаций рассмотрим процесс заключения договора на обучение. Процесс начинается с подачи клиентом заявки на сайте. Менеджер формирует коммерческое предложение и отправляет его клиенту по телефону, email или обоими способами. Клиент, ознакомившись с предложением, либо отказывается от обучения, либо подтверждает намерение заключить договор, предоставляя необходимые данные.

Далее менеджер направляет проект договора на согласование. Если клиент не имеет замечаний, он подписывает договор, что завершает процесс и инициирует процедуру оплаты. В случае возражений клиент вносит изменения и отправляет их менеджеру, после чего формируется новый проект договора и согласование повторяется.

В BPMN-диаграмме процесс разделён на два подпроцесса: обработка заявки и заключение договора. В BPMN взаимодействие с клиентом оформляется через внешний пул и потоки сообщений.

В EPC-диаграмме процесс выглядит более громоздко, так как здесь функции и события должны строго чередоваться: событие запускает функцию, а результатом функции становится новое событие.

В UML activity диаграмме из-за отсутствия оператора OR использован оператор AND, что не совсем корректно, так как в реальности клиент может выбрать только один способ связи.

38. CASE-средства моделирования бизнес-процессов.

Для моделирования бизнес-процессов широко применяются различные нотации и CASE-средства, которые позволяют создавать модели любой сложности. CASE-средства поддерживают весь жизненный цикл программного обеспечения, включая анализ требований, проектирование, тестирование, документирование, конфигурационное управление и управление проектами. В контексте бизнес-моделирования эти инструменты используются для анализа, оптимизации и совершенствования процессов организации. Есть такие популярные нотации для моделирования бизнес-процессов, как IDEF0, BPMN, UML. Для их построения применяются CASE-средства, например Business Studio, Microsoft Visio, Bizagi BPM Suite, Visual Paradigm, Draw.io

Выбор нотации и CASE-средства зависит от следующих факторов:

Тип модели. Для описания структуры деятельности организации подходят нотации IDEF0, VAD. Для моделей Workflow, где важно показать последовательность выполнения, лучше использовать EPC или BPMN.

Цель моделирования. Для регламентации процессов применяют блок-схемы, EPC и базовый BPMN. Для анализа и оптимизации процессов лучше использовать EPC или BPMN. Для автоматизации наиболее подходит BPMN.

Возможности нотации. Нотация должна обеспечивать возможность построения полной и детализированной модели бизнес-процесса с помощью своих элементов.

Возможности компании. Следует учитывать внутренние стандарты, квалификацию сотрудников и доступность программных инструментов для моделирования.

Выбор инструментальной среды включает такие этапы: обоснование, какие методы моделирования нужны с учётом особенностей ключевых элементов бизнес-процессов; определение общих требований к инструментам для создания моделей процессов; сравнительный анализ современных программ для моделирования и выбор самого подходящего варианта.

39. Общая характеристика методологии и архитектуры ARIS.

ARIS – архитектура интегрированных информационных систем, методология и программный продукт для моделирования бизнес-процессов организаций.

Методология ARIS основана на принципах системного структурного анализа, где ключевым элементом является объект. В ARIS широко используется графическое представление и декомпозиция, позволяющие поэтапно и наглядно описывать деятельность организации с разных уровней детализации. Основные принципы: разделение на уровни абстракции (обычно 3–9 элементов на уровне), ограничение контекста, использование строгих правил и последовательное приближение к результату.

ARIS рассматривает организацию с четырёх точек зрения:

- организационная структура;
- функциональная структура;
- структура данных;
- структура процессов.

Каждая из этих точек зрения описывается на трёх уровнях: требования, спецификация и внедрение. ARIS формирует «сквозное» представление процессов, что позволяет оптимизировать деятельность компании.

Серьезное преимущество ARIS перед другими инструментами заключается в том, что в нем хорошо развиты графические средства представления сформированных моделей.

ARIS позволяет вывести в отчетный документ любую информацию, содержащуюся в базе данных проекта, а также получить аналитическую отчетность

ARIS подходит для крупных и долгосрочных проектов, таких как реинжиниринг, внедрение ERP, и построение систем бизнес-анализа. Для небольших проектов рационально использовать более простые CASE-средства.

40. Концепция моделирования бизнес-систем в архитектуре ARIS.

Концепция моделирования бизнес-систем в архитектуре ARIS состоит в том, что любая организация рассматривается и моделируется во всех аспектах, т.е. как единая система, описание которой предусматривает четыре различных «взгляда»:

- Организационная структура;
- Данные;
- Функции;
- Контроль и управление

Все данные подсистемы организации (организационная, процессов управления, функциональная, информационная, входов-выходов) должны быть связаны между собой как в реальной работе, так и в моделях. Методология ARIS позволяет описывать разные подсистемы как единую согласованную систему моделей, которые хранятся в одном репозитории. Взаимосвязанность и согласованность моделей — ключевая особенность ARIS.

Согласно правилам структурного анализа каждая подсистема делится на элементарные блоки (модули), из которых и строится структурная модель подсистемы. Эти подсистемы не существуют отдельно друг от друга — они пересекаются, поэтому одни и те же модули могут входить в разные модели. Чтобы избежать лишних повторов, методология ARIS ограничивает количество типов моделей.

41. Типы представлений моделей в ARIS и их взаимосвязь.

Методология ARIS выделяет 5 типов представлений моделей, отражающих ключевые аспекты организации: организационные модели описывают структуру подразделений, должностей и полномочий с территориальной привязкой; функциональные модели отображают выполняемые функции и процессы; информационные модели показывают структуру данных, необходимых для реализации функций; модели процессов объединяют остальные модели, представляя комплексный взгляд на реализацию бизнес-процессов; модели входов и выходов описывают потоки материальных, информационных и финансовых ресурсов.

Эти типы моделей взаимосвязаны и вместе формируют целостное представление о деятельности организации, позволяя анализировать и структурировать бизнес-процессы с разных сторон, что упрощает моделирование и понимание сложных систем.

В ARIS используются разные методы визуального описания, такие как DFD для потоков данных, ERD для сущностей и связей, IDEF0 для структурного анализа, IDEF1 для информационных моделей, IDEF3, IDEF4 и IDEF5 для описания процессов, объектов, а также UML для объектно-ориентированного моделирования.

Важной особенностью является применение трёх уровней описания — требований (что система должна делать), проектной спецификации (основные пути реализации системы) и внедрения физическое описание конкретных программных и технических средств) — которые обеспечивают последовательное развитие модели от целей до конкретных технических решений, поддерживая целостность и взаимосвязь моделей на всех этапах жизненного цикла системы.

42. Ключевые продукты ARIS 10.

В этой версии ARIS 10 обновили четыре основные части платформы: ARIS Process Design & Methodology, ARIS Process Mining, ARIS Connect/Cloud и ARIS Aware.

Главное новшество — это полностью переработанная среда моделирования бизнес-процессов. Она стала намного проще и «умнее». Например:

- объекты ставятся автоматически в нужное место,
- панель быстрого доступа учится под пользователя,
- можно быстро соединять объекты одной кнопкой,
- легко вставлять и удалять элементы,
- переключать символы проще,
- поддерживается Drag & Drop.

В ARIS Connect/Cloud добавили удобства для навигации по диаграммам, мини-справки и работу с таблицами. В ARIS Process Mining теперь можно загружать логи событий через веб без сложных настроек.

Основные продукты ARIS 10:

- **ARIS Architect & Designer** — для проектирования, анализа и улучшения всех бизнес-процессов и ИТ-архитектуры.
- **ARIS Connect** — помогает собирать обратную связь от сотрудников и быстрее улучшать процессы.
- **ARIS Aware** — визуализирует все данные и KPI, чтобы можно было видеть полную картину процессов.
- **ARIS PPM** — оценивает производительность процессов, находит слабые места и автоматически восстанавливает реальные процессы.
- **ARIS Simulation** — для моделирования процессов и подбора оптимальных параметров.
- **ARIS Risk and Compliance Manager** — объединяет требования регуляторов и помогает управлять рисками и соблюдением нормативов.

Всё это вместе работает как целостная система: компоненты взаимодействуют и помогают видеть, как связаны ресурсы, риски, стратегия и ИТ, что делает бизнес более прозрачным.

43. Назначение, функциональные возможности системы Business Studio.

Система Business Studio – инструмент для проектирования организации.

Business Studio позволяет создать комплексную модель бизнес-архитектуры, включающую:

- ☐ требования к бизнесу от собственников и стратегию их реализации;
- ☐ общую концептуальную модель работы компании, чтобы понять, как всё устроено;
- ☐ детальные операционные описания бизнес-процессов — что и как должно выполняться;
- ☐ организационную структуру компании;
- ☐ структуру ИТ-систем и данных;
- ☐ ресурсы и средства производства, которые участвуют в работе.

Разработанная модель используется как проект, на основе которого происходит изменение компании в реальности.

Business Studio поддерживает реализацию современных и популярных технологий и методик:

- стратегический менеджмент BSC;
 - процессный подход;
 - ключевые индикаторы деятельности KPI;
 - имитационное моделирование;
 - систему управления рисками.

Функциональные возможности:

- Полная поддержка развития бизнеса
- Поддержка системы менеджмента качества
- Редактор онтологий и нотация
- Управление жизненным циклом модели
- Стили (View Points)
- Интеграция с другими ИТ-системами

44. Ключевые преимущества системы Business Studio.

Ключевые преимущества Business Studio:

- полная поддержка цикла организационного развития;
- простота и удобство (Готовые отчеты и шаблоны документов по всем аспектам архитектуры);
- используемые нотации моделирования (Полный набор популярных нотации для моделирования всех слоев корпоративной архитектуры от бизнес-процессов до ИТ);
- мультиязычность модели;
- управление жизненным циклом модели;
- документы и отчеты без ограничений (Мастер отчетов: создание отчетов docx, xlsx сложной структуры без программирования);
- база знаний компании;
- простая доработка системы;
- наличие кадров и компетентных специалистов на рынке труда
- масштабное комьюнити (Команда разработки поддерживает прямой диалог с пользователями)

45. Эффекты от использования, применение системы Business Studio.

Эффекты от использования Business Studio:

- для собственников и топ-менеджеров (стабильное развитие бизнеса; высокая капитализация; сохранение знаний о работе компании);
- для руководителей (бонусы за достигнутые показатели; сокращение затрат личного времени; минимизация времени обучения новых сотрудников; компетенции отличного управленца);
- для сотрудников (работа в условиях порядка; возможность достигать результатов и получать за них бонусы; участие в развитии компании).

Business Studio применяется в таких проектах, как:

- Разработка стратегии компании;
- Стандартизация, оптимизация и реинжиниринг бизнес-процессов;
- Создание для сотрудников базы знаний об устройстве и работе компании;
- Внедрение системы менеджмента качества;
- Разработка системы мотивации на основе KPI;
- Внедрение информационных систем;

Ключевые пользователи Business Studio: бизнес-архитекторы; руководители; бизнес-аналитики; специалисты в области качества; ИТ-специалисты, а также все сотрудники компании.

46. Редакции и компоненты. Интерфейс системы.

Business Studio бывает трёх редакций: **Professional** (базовая, с модулями для моделирования, СМК, имитации, контроллинга и MetaEdit), **Enterprise** (для предприятий, с поддержкой жизненного цикла и мультязычности) и **Ultimate** (полная версия для мультинациональных компаний).

Компоненты Business Studio. Помимо внутренних модулей программы существуют внешние приложения для расширения функционала программы:

- **Business Studio Portal** — веб-портал, чтобы сотрудники могли просматривать и обсуждать модели.
- **Cockpit** — облегчённая версия для массового ввода и просмотра данных на нескольких рабочих местах.
- **MetaEdit** — редактор метаданных для изменения структуры баз данных или создания новых.

В Business Studio в заголовке окна видно название программы и базы. Справа — кнопки свернуть, развернуть, закрыть. Сверху Главное меню, снизу строка состояния и Окно системных сообщений — туда приходят уведомления, если кто-то уже работает с объектом. Окно сообщений можно открыть кнопкой или через меню, менять размер и закрывать.

Рабочая область — между верхом и низом. При старте открывается Навигатор, его можно отключить в настройках или открыть через меню. Visio открывается на всю область, а если есть Навигатор, между ними есть граница. Можно открывать несколько окон, их размеры и положение сохраняются. Есть команда «Заккрыть все» через меню.

47. Работа с Навигатором в системе Business Studio.

Навигатор – это инструмент работы с основными справочниками Business Studio, необходимыми для создания моделей.

Только из окна Навигатора можно открыть Окно диаграммы: нажав на кнопку или двойным щелчком по названию объекта, имеющего диаграмму (Единицы деятельности, Оргединицы, Стратегические карты). При закрытии окна Навигатора также будет закрыто Окно диаграммы.

В дереве Навигатора по умолчанию показываются иерархические справочники следующих объектов: Деятельность, Оргединицы, Функциональные объекты и тд. Объекты каждого из справочников выводятся на отдельной вкладке, на которой указано название класса и его иконка. Ненужные на текущий момент вкладки могут быть закрыты пунктом **Закрыть вкладку** контекстного меню вкладки.

В окне Навигатора с помощью команд контекстного меню добавляются новые объекты, редактируются и удаляются объекты.

Сортировка объектов в дереве производится автоматически. Объекты справочника Деятельности в модели сортируются по порядку следования, а все остальные объекты — по алфавиту. Если включена кнопка **«Автоматическое обновление номеров»** на панели диаграммы, то при удалении или перемещении единиц деятельности их номера меняются автоматически. Если эта кнопка выключена, то нумерация у старых элементов остаётся как была, а новые добавляются в конец списка с новым номером.

48. Справочники Business Studio. Создание объектов.

Справочники делятся на два вида: иерархические и линейные.

Линейный.

Окно справочника показывает название справочника и сколько записей загружено. В рабочей области находится таблица — строки это объекты, а колонки — их параметры. Объекты можно выделять мышью или с клавиатуры.

У таблицы есть заголовок и итоговая строка. В заголовке видны названия параметров,

Итоговая строка показывает общую информацию: можно вывести количество строк, максимум или минимум по колонке, сумму или среднее значение — это тоже настраивается через контекстное меню.

Окно с **иерархическим справочником**, где объекты отображаются в виде дерева слева. Это отличается от линейного справочника только видом — здесь есть структура с узлами и вложенными объектами.

В дереве видны только узлы, а конечные объекты показываются справа в рабочей области. При выборе узла в дереве в правой части отображается список его объектов.

Создавать объекты в дереве Навигатора можно через пункты меню **Добавить** и **Добавить на этот уровень**.

Чтобы добавить объект на уровень ниже, выделяют объект и выбирают **Добавить** в его меню. Чтобы добавить на тот же уровень — выбирают **Добавить на этот уровень**.

Для добавления на самый верхний уровень нужно кликнуть правой кнопкой по пустому месту в справочнике и выбрать **Добавить**, затем выбрать тип объекта.

49. Демо-версия системы Business Studio.

Демо-версия Business Studio не ограничена по времени и подходит для описания небольших компаний или отделов. Из неё можно потом загрузить данные в полнофункциональную версию.

В комплекте идут 32- и 64-битные версии, Microsoft .Net Framework 4.0 и SQL Server Express. Для работы с MS Visio нужна версия не ниже 2013.

В демо-версии можно создавать цели и показатели, моделировать бизнес-процессы, проектировать организационную структуру, формировать документы, проводить имитационное моделирование и анализ, а также создавать регламентную документацию.

Ограничения при работе с демо-версией:

- возможна работа с одной базой данных;
- отключена возможность сетевой работы;
- запрещено создание новых объектов во всех справочниках, кроме справочника «Процессы», но возможно использование (переименование и перемещение) объектов справочников;
- количество объектов в справочнике «Процессы» ограничено 350;
- запрещено сохранение имитаций;
- отключена возможность формирования Business Studio Portal.

50. Последовательность разработки модели бизнес-процессов.

Для того, чтобы разработать модель бизнес-процессов, необходимо:

- 1 Выявить набор объектов управления.
- 2 Выбрать подход к описанию бизнес-процессов.
- 3 Выбрать конфигурацию модели бизнес-процессов.
- 4 Разработать модель бизнес-процессов.
- 5 Заполнить параметры процессов.
- 6 Выбрать и назначить процессам показатели эффективности деятельности.
- 7 Оценить время и стоимость выполнения процессов и провести их оптимизацию (при необходимости).

В зависимости от фазы развития организации и состояния ее системы управления можно использовать два подхода к созданию модели бизнес-процессов.

1 подход – Выделение и описание набора отдельных бизнес-процессов компании. Используется в организациях, которые недавно приступили к формализации своей системы управления. Позволяет быстро решить задачи формализации отдельного набора бизнес-процессов. Используемые нотации: Cross-functional Flowchart, BPMN, EPC

2 подход – Создание комплексной модели бизнес-процессов. Предназначен для организаций, осуществляющих полный цикл проектирования системы управления. Модель создается в соответствии с методологией структурного анализа и проектирования SADT. IDEF0 – на верхнем уровне модели; Cross-functional Flowchart, BPMN, EPC – на нижних уровнях

В случае создания модели бизнес-процессов в зависимости от количества уровней системы управления и набора объектов управления может создаваться не одна, а несколько моделей бизнес-процессов. 1 уровень управления – монопредприятие, количество объектов управления не более 8, 2-уровневая система управления (управляющая компания – производственные единицы)

Business Studio позволяет создавать графические модели бизнес-процессов с помощью диаграмм, выполненных в наиболее популярных и удобных нотациях моделирования: *IDEF0, Basic Flowchart и Cross-functional Flowchart, BPMN, EPC.*

51. Структура модели бизнес-процессов.

Модель бизнес-процессов, согласно методологии SADT, создается на основе принципа декомпозиции.

Декомпозиция заключается в начальном разделении объекта на более мелкие части и последующем соединении их в более детальное описание объекта.

На верхнем уровне модели рассматриваемая система представляется в виде одного процесса, далее он декомпозируется на совокупность бизнес-процессов верхнего уровня. Каждый из бизнес-процессов верхнего уровня декомпозируется на ряд subprocesses. В качестве критерия выделения subprocesses второго уровня можно использовать промежуточные состояния объекта управления.

Количество уровней декомпозиции выбирается исходя из стоящих задач и необходимой степени подробности описания. Обычно 3-5 уровней.

Business Studio позволяет создавать графические модели бизнес-процессов с помощью диаграмм в разных нотациях и разработать как концептуальные модели функций компании, так и подробные модели бизнес-процессов. В BS есть *IDEF0*, *Basic Flowchart* и *Cross-functional Flowchart*, *BPMN*, *EPC*. Для создания модели бизнес-процессов можно использовать любую из этих нотаций или их комбинации.

Создание контекстной модели бизнеса в IDEF-0 (уровень «0»)

Разработка моделей категорий БП в IDEF-0 (уровень «1» - категории процессов, «2» - группы процессов, «3» - процессы)

Разработка моделей операционных процессов в нотации BPMN (уровни «4» - операционные процессы (ограниченная совокупность операций, выполняемая 1 или более субъектами), «5» - операции (ограниченная совокупность транзакций), «6» - транзакции (часть операции, может быть либо выполнена целиком, либо вообще никак))

На уровнях 0-3 используется структурный тип диаграмм, далее – Диаграмма потока работ

52. Нотации моделирования.

Нотация IDEF0 используется для создания функциональных моделей бизнес-процессов, показывая состав процессов и потоки информации и материалов между функциями, но не точную последовательность действий. Она подходит для верхнего уровня моделирования.

В IDEF0 есть контекстная диаграмма (A-0), поддерживается декомпозиция функций, стрелки показывают входы, выходы, механизмы и управление.

Нотация Процесс применяется для отображения алгоритмов выполнения процессов и поддерживает декомпозицию на подпроцессы. В ней используются такие графические элементы, как событие, процесс, решение и два типа стрелок — предшествования и поток объектов.

Нотация Процедура расширяет нотацию Процесс, добавляя дорожки для отображения исполнителей и организационных единиц.

Нотация BPMN 2.0 используется для детального описания бизнес-процессов, показывая последовательность действий, события, участников и потоки документов или материалов. В ней есть пять типов элементов: потоки, данные, соединители, зоны ответственности и артефакты.

Нотация EPC моделирует бизнес-процессы в виде цепочки событий и функций, показывая участников, исполнителей и потоки. Она поддерживает разбиение процессов на детали и часто используется вместе с BPMN.

53. Создание модели деятельности организации.

Создание модели деятельности организации начинается с определения единиц деятельности — основных элементов модели, которые могут иметь разные типы в зависимости от выбранной. Тип единицы деятельности верхнего уровня выбирается в момент создания новой модели деятельности, и дочерние элементы обычно наследуют этот тип

Тип единицы деятельности можно изменять в процессе работы, пока элемент не декомпозирован. Для добавления новых единиц деятельности используется контекстное меню в Навигаторе, где доступные типы зависят от текущего типа элемента. Новая модель обычно создаётся в отдельной папке, а первая единица деятельности верхнего уровня — процесс IDEF0 (A-0), который содержит единственный декомпозируемый элемент.

Моделью считается корневая папка или верхнеуровневая единица деятельности IDEF0 вместе с её потомками. Свойства модели задаются для корневого объекта и влияют на всю структуру.

Работа с диаграммами единиц деятельности включает управление отображением, нумерацией, автосоединением и распределением стрелок. Для декомпозиции элемента открывается новая страница диаграммы, где можно добавлять дочерние единицы через меню. Статус декомпозиции визуально отмечается: недекомпозированные элементы обозначаются косой линией (IDEF0) или «+» (BPMN).

54. Формирование регламентирующей документации.

Важным шагом в цикле проектирования системы управления является выпуск пакета регламентирующей документации. Чем больше регламентирована деятельность сотрудников, тем меньше неприятных неожиданностей ожидает руководителя.

Business Studio автоматически формирует основные документы:

- Регламенты функций и процессов;
- Положения о подразделениях;
- Должностные инструкции;
- Описание документооборота;
- Отчеты по целям и показателям.

Документы формируются на основе уже спроектированных бизнес-процессов, оргструктуры и системы целей. Если что-то меняется, нужные документы тоже автоматически обновляются — это помогает всегда держать их в актуальном состоянии.

Для этого используются стандартизированные шаблоны — их в системе больше 80 (например, для стандартов, функционально-стоимостного анализа, ТЗ на автоматизацию и др.). Если стандартные формы не подходят, можно создать свои — для этого есть удобный Мастер отчетов, где всё делается без программирования. В итоге компания может работать с документацией в едином стиле и формате.

55. Анализ бизнес-процессов. Основная цель, назначение и задача анализа.

Анализ процессов дает представление о действиях процесса и измеряет результаты этих действий, сопоставляя их с целями организации.

Анализ бизнес-процессов – это совокупность методов и приёмов для систематического получения информации о текущем состоянии бизнес-процесса, выявлении его сильных и слабых сторон, а также поиск путей для его улучшения.

Основная цель анализа – повышение эффективности деятельности компании путём поиска и усиления её слабых сторон и постоянного совершенствования работы бизнес-процессов.

Основная задача анализа оценить результативность деятельности с помощью трёх типов показателей: структурных (отношение частей к целому), относительных (соотношение данных из разных областей) и измеряемых (сравнение данных за разные периоды). Эти показатели помогают определить уровень управления и сфокусироваться на необходимых изменениях.

При помощи этих показателей можно получить оценку результативности процессов, которая показывает уровень эффективности управления компанией

Анализ бизнес-процессов направлен на повышение эффективности компании через выявление и улучшение слабых мест и постоянное совершенствование процессов.

56. Фокус анализа бизнес-процессов. Ключевые факторы анализа.

В первую очередь, анализ должен фокусироваться на процессах, создающих большую ценность:

- клиентские процессы;
- процессы, оказывающие большое влияние на доходы;
- процессы, обеспечивающие процессы, представляющие большую ценность для бизнеса;
- кросс-функциональные процессы, нуждающиеся в координации.

Анализ должен показать связь процесса с бизнесом и выявить все имеющиеся нестыковки, например:

- не достигаются целевые показатели эффективности;
- не оправдываются ожидания клиентов;
- вариации процесса;
- узкие места.

Ключевые факторы, подлежащие рассмотрению:

- стратегия бизнеса;
- цели процесса;
- ключевые проблемы на пути к достижению целей;
- вклад процесса в общую цепочку создания ценности;
- организация и бизнес-роли, обеспечивающие процесс.

57. Инициация анализа. Результаты анализа.

Анализ бизнес-процессов рекомендуется проводить регулярно и по мере необходимости, при этом предпочтительно организовывать непрерывный мониторинг процессов, чтобы своевременно выявлять и устранять проблемы. Инициировать анализ могут различные события и ситуации: пересмотр стратегических планов компании; выявление проблем с эффективностью работы; внедрение новых технологий, которые влияют на качество бизнес-процессов; процессы слияния, поглощения или выделения активов; а также требования регулирующих органов, которые обязывают адаптировать процессы для соответствия новым нормам.

Анализ обычно проводится командой, включающей высшее руководство, кросс-функциональных специалистов, экспертов предметной области и аналитиков. Они используют различные методики и инструменты для моделирования и описания бизнес-среды, разрабатывают схемы процессов и выявляют узкие места. При этом важно рассматривать не только отдельные процессы, но и их взаимосвязи, так как изменение одного процесса может влиять на работу других, образуя сквозные цепочки.

Результаты анализа — понимание деятельности организации. Они включают стратегические цели и задачи, контекст процесса — почему и для чего он выполняется, а также его место в более широкой системе процессов. Анализ показывает входы и выходы процесса, внутренние и внешние связи с поставщиками и потребителями, распределение ролей и ответственности между подразделениями. Важными являются бизнес-правила, регулирующие выполнение процесса, и показатели эффективности, позволяющие мониторить и управлять процессом. Наконец, формируется перечень конкретных возможностей для повышения качества, производительности и оптимизации.

58. Процедура анализа бизнес-процессов.

Процедура анализа бизнес-процессов состоит из четырёх шагов:

Шаг 1. Подготовка к анализу

На этом этапе выбирается конкретный процесс, определяются рамки анализа и выбирается подходящая методология. При выборе процесса учитываются критерии приоритетности, такие как влияние на клиента, доходы, значимость для бизнеса. Рамки анализа задают границы исследуемого процесса. Выбор методологии определяется характером процесса и доступными данными — это могут быть как формальные методы, основанные на статистике и стандартах (например, «Шесть сигм»), так и прагматичный подход PDCA (планируй — делай — проверяй — корректируй).

Шаг 2. Проведение анализа

На этом этапе происходит всестороннее исследование выбранного процесса. Анализируются бизнес-контекст (цели, ценность, риски процесса), организационная культура, метрики эффективности, взаимодействие с заказчиками, точки передачи ответственности, бизнес-правила, производительность, узкие места, вариации в процессе, затраты, вовлечение персонала и контрольные точки. Каждая из этих областей помогает выявить проблемы и потенциал для улучшения. Особое внимание уделяется тому, как процесс вписывается в общую цепочку создания ценности и как изменения повлияют на другие связанные процессы.

Шаг 3. Сбор информации

Этот этап направлен на сбор полной и достоверной информации о процессе и его окружении. Используются методы интервьюирования участников, изучения документации и транзакций, наблюдения за выполнением процесса. Рассматриваются внешние факторы, рынок, конкуренты. Все это позволяет сформировать объективное понимание текущего состояния процесса.

Шаг 4. Отчет по результатам анализа

Подготовка отчётной документации служит подтверждением достоверности анализа для всех участников и базой для принятия решений. Отчет включает описание текущей бизнес-среды, назначение и модель процесса, выявленные причины неэффективности, предложения по улучшению.

59. Классификация методов анализа бизнес-процессов.

Виды анализа бизнес-процессов

1. Качественный анализ бизнес-процессов

- **Качественный анализ процессов на основе субъективных оценок**
 - SWOT-анализ процесса
 - Анализ проблем процесса
 - Ранжирование процессов
- **Визуальный качественный анализ графических схем процессов**
 - Анализ входов/выходов
 - Анализ функций
 - Анализ ресурсов
 - Анализ персонала
 - Анализ оборудования
 - Анализ программного обеспечения
- **Анализ состояния процесса по отношению к требованиям**
 - Анализ состояния процесса по отношению к типовым требованиям
 - Анализ состояния процесса по отношению к нормативным актам

2. Количественный анализ бизнес-процессов

- **Измерение и анализ показателей**
 - Анализ показателей эффективности процесса
 - Анализ показателей продукта
 - Анализ удовлетворенности клиентов процесса
 - Сравнительный анализ процесса
- **Имитационное моделирование процесса**
- **ABC-анализ процесса**

Выбор метода анализа зависит от целей и специфики процессов. Например, если задача — управление стоимостью или сокращение издержек, лучше использовать ABC-анализ. Он позволяет рассчитать стоимость процессов на основе затрат на операции и используемые ресурсы.

60. Методы качественного анализа бизнес-процессов: анализ бизнес-процессов на основе субъективных оценок.

Качественный анализ бизнес-процессов на основе субъективных оценок применяется для понимания того, как сотрудники и руководство воспринимают текущую работу предприятия. Такой анализ помогает выявить скрытые проблемы и определить направления для улучшения процессов. Основные методы:

1. **SWOT-анализ** — это инструмент, который помогает выявить сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы в бизнес-процессах. Оценка проводится через анкетирование сотрудников, данные преобразуются в рейтинг и заносятся в специальную матрицу. Матрица помогает понять, что именно влияет на эффективность процесса.
2. **Анализ проблем процессов** — строится схема, на которой отображаются исполнители и основные группы функций. Интервью с участниками процесса позволяют выявить проблемные области, которые затем помечаются на схеме. Цель анализа состоит в определении направления последующего детального исследования.
3. **Ранжирование** — метод, при котором процессы классифицируются по степени их важности и эффективности. Результаты оформляются в виде цветной матрицы: красная зона — процессы с серьёзными проблемами (их нужно улучшать в первую очередь), жёлтая — средней важности, зелёная — малопriorитетные. Обычно этот метод применяется, когда нужен быстрый анализ ситуации.

В целом, субъективный анализ бизнес-процессов позволяет учесть мнение персонала, выявить слабые места и определить приоритеты в оптимизации. Он особенно полезен как стартовый этап в рамках более крупной работы по улучшению процессов в компании.

61. Методы качественного анализа бизнес-процессов: визуальный качественный анализ графических схем процесса.

Выделяют следующие методы анализа:

- *анализ входов/выходов* – оценка всех необходимых/лишних входов и выходов процессов;
- *анализ функций* – помогает определить, какие функции в процессе отсутствуют, какие функции являются лишними и какие функции дублируются при выполнении процесса. При поиске лишних функций специалист должен задаться вопросом «что произойдет в случае исключения этой функции из процесса?», а при поиске дублирования следует изучить информацию, которая содержится в документах, узнать кто ими пользуется и какие решения принимаются на основе их;
- *анализ ресурсов (оборудования, персонала, программного обеспечения)* – помогает определить недостающие или излишние ресурсы процесса, такие как материалы, комплектующие, персонал, оборудование, информационные ресурсы и др.

62. Методы качественного анализа бизнес-процессов: анализ состояния процесса по отношению к требованиям.

1. *Анализ по отношению к типовым требованиям* применяется для оценки зрелости процессов и внедрения системы постоянного улучшения. Хотя специального стандарта для этого метода нет, чаще всего используют международные стандарты ISO 9001 и 9000, связанные с системой менеджмента качества, а также цикл PDCA.

Анализ включает:

- Регламентацию всех элементов процесса;
- Сбор информации о владельце процесса, границах, входах, выходах, ресурсах, документах и показателях;
- Проверку наличия и работы цикла PDCA: планирование, выполнение, контроль, анализ и улучшение;
- Оценку показателей, связанных с планированием, контролем и развитием процесса;
- Анализ управленческих функций, таких как контроль, учет, принятие решений.

Цель — понять, насколько процесс структурирован и управляется в рамках системы постоянного улучшения.

2. *анализ состояния процесса по отношению к нормативным актам* – проводится анализ выполняемых функций процесса и их соответствия с установленным регламентом процесса. Результатом анализа является вывод о том, насколько ответственно сотрудники подходят к установленным регламентам, формирование необходимости о проведении повторного обучения сотрудников или формирование решения о необходимости реинжиниринга процесса.

63. Методы количественного анализа бизнес-процессов: анализ показателей эффективности процесса.

показатели процесса – числовые величины, характеризующие течение самого процесса и затраты на него. Бывают количественные и качественные

Количественные показатели процесса разбиваются на 2 группы: абсолютные и относительные.

К абсолютным относятся показатели:

- *времени выполнения процесса* (среднее время выполнения процесса в целом; среднее время простоев)
- *технические показатели* – показатели, которые характеризуют технологию выполнения процесса, используемое оборудование, программное обеспечение, среду и т.д.

Технические показатели различны для процессов предприятий разных отраслей. Но можно выделить несколько показателей, которые измеримы для любого процесса: количество функций процесса, выполняемых на рабочих местах; численность персонала процесса; количество транзакций за период)

- *показатели стоимости* – Показатели стоимости процесса делят на 3 группы:
 - 1 Стоимость процесса в целом.
 - 2 Показатели стоимости процесса (затраты на оплату труда исполнителей; амортизация оборудования и тд)
 - 3 Показатели стоимости продуктов процесса (стоимость сырья и материалов).
- *показатели качества* – показатели, отражающие способность удовлетворять потребности своих клиентов

К показателям качества процесса можно отнести следующие: степень дефектности продукции процесса; количество возвратов продукции процесса; количество жалоб на качество обслуживания, поступивших от клиентов и тд

Относительные показатели рассчитываются на основе абсолютных путем формирования различных отношений между ними. Для улучшения процесса эти показатели очень важны. К относительным относятся показатели: план/факт; сравнение с другим процессом; удельные.

Каждое предприятие должно создавать систему показателей с учетом специфики своих процессов. Система показателей процесса должна развиваться вместе с процессом: по мере его улучшения следует использовать все более сложные показатели.

64. Методы количественного анализа бизнес-процессов: анализ показателей продукта.

- *показатели продукта* процесса – числовые величины, характеризующие продукт (услугу) как результат выполнения процесса (абсолютный объем услуг, объем услуг относительно заказанного или необходимого, количество ошибок и сбоев при оказании услуги, номенклатура оказанных услуг, номенклатура оказанных услуг относительно необходимой и т. д.);

Анализ показателей продукта позволяет оценить качество конечного результата процесса, его себестоимость и соответствие требованиям потребителей. Одним из ключевых аспектов является расчет стоимости продукта, включающий затраты на сырье, материалы, оплату труда, амортизацию оборудования и прочие расходы, непосредственно связанные с производством. Также, важнейшими показателями являются качественные характеристики продукта. Среди них выделяют степень дефектности продукции, количество возвратов, количество некомплектных или не соответствующих спецификациям отгрузок, а также сохранность готовой продукции при транспортировке и хранении. Качество продукта тесно связано с возможностями процесса сохранять стабильность характеристик при изменении внешних условий. Также важной характеристикой является способность процесса обеспечивать выпуск качественной продукции вне зависимости от изменений в составе персонала, что говорит о стабильности и воспроизводимости процесса.

Пример: при производстве оборудования анализ продукта покажет, какой процент изделий был возвращён из-за дефектов или некомплектности.

65. Методы количественного анализа бизнес-процессов: анализ удовлетворенности клиентов процесса.

- *показатели удовлетворенности клиентов процесса* – числовые величины, характеризующие степень удовлетворенности потребителя результатами процесса (выходом, услугой и т. д.). При этом следует различать удовлетворенность потребителя (внутреннего и внешнего) выходом процесса и удовлетворенность конечного потребителя полученной продукцией или услугой.

Анализ показателей удовлетворенности клиентов процесса фокусируется на восприятии процесса и его результатов заказчиками. Основной целью является выявление степени удовлетворенности клиентов. Показателями в данном методе служат количество жалоб, поступивших от клиентов как на качество продукта, так и на уровень обслуживания. Важную роль играет оценка гибкости процесса, то есть его способности быстро реагировать на изменяющиеся требования клиентов и адаптироваться под новые условия работы. Учитывается, насколько процесс способен поддерживать свои параметры при колебаниях спроса, изменениях входных данных или при необходимости срочного выполнения задач. В анализ также включается независимость процесса от изменений в составе персонала: если процесс четко описан, его выполнение не должно страдать при смене сотрудников. Особое внимание следует уделять тому, что показатели качества, применяемые в данном методе, должны быть построены на реальных потребностях клиента.

Пример: в службе поддержки клиентов важным показателем является средняя оценка работы оператора по результатам опроса клиента. Если уровень оценки снижается, необходимо принять меры для повышения качества обслуживания.

66. Методы количественного анализа бизнес-процессов: имитационное моделирование процесса.

Метод позволяет установить, каким образом преобразования отразятся на организации. Для этого реальная система заменяется её точной моделью, на которой ставятся различные эксперименты с целью получения новых данных об этой системе. На основе полученной информации собирается статистика и прогнозируются результаты оптимизации процессов. Подобные исследования называются имитацией.

Такой подход значительно экономит время и затраты на оптимизацию, так как исключает экспериментальные ошибки в работе реальной системы.

Виды имитационного моделирования:

- дискретно-событийное моделирование. Система представляется как хронологическая последовательность операций.
- системная динамика. Исследует поведение системы во времени, исходя из структуры элементов и взаимодействия между ними, без погружения в детали.
- агентное моделирование. Индивидуальная деятельность каждого из программных агентов формирует целостное поведение всей системы.

Пример: В процессе обслуживания клиентов в банке с помощью имитационного моделирования можно рассчитать:

- Среднее время, которое клиент проводит в очереди.
- Количество клиентов, обслуженных за день.
- Время простоя операциониста.
- Влияние увеличения числа окон на скорость обслуживания.

67. Методы количественного анализа бизнес-процессов: ABC-анализ процесса.

Метод ABC – это стоимостной анализ, позволяющий рассчитать затраты по видам деятельности и определить влияние конкретных объектов на общий результат компании. Этот метод обеспечивает получение информации о стоимости процессов и помогает выявить приоритетные зоны для оптимизации.

Анализ проводится в несколько этапов:

1. Определяются задачи и области исследования.
2. Составляется план действий по результатам анализа.
3. Выбираются объекты и параметры оценки.
4. Рассчитывается стоимость единицы каждого ресурса
5. Стоимость ресурсов распределяется по операциям с учетом их потребления.
6. Объекты ранжируются на три группы:
 - **Группа А** – самые важные ресурсы, приносящие наибольшую прибыль. Требуют постоянного контроля.
 - **Группа В** – ресурсы средней важности, обеспечивающие стабильность.
 - **Группа С** – ресурсы с низкой ценностью, которые необходимо оптимизировать или исключать.

Метод ABC основан на принципе Парето: 20% усилий дают 80% результата.

ABC-анализ позволяет:

- определить основные затраты,
- сравнить альтернативные бизнес-процессы,
- оптимизировать процессы по времени, затратам и ресурсам,

В основе метода лежит моделирование бизнес-процессов компании, что позволяет получить полную картину трудозатрат, времени и стоимости операций, а также принять эффективные управленческие решения.

Для быстрого повышения эффективности предприятия может применяться **экспресс-метод оптимизации**, позволяющий за 2-3 месяца сократить затраты, ускорить процессы и снизить ошибки.

Формируется команда из менеджеров и специалистов, хорошо знающих проблемные зоны компании. Руководить группой должен уполномоченный руководитель

Команда разрабатывает схему всех основных бизнес-процессов предприятия и их взаимосвязей. Затем проводится ABC-анализ для определения приоритетных процессов.

Бизнес-процессы делятся на три группы:

Группа А – 5-10% процессов, потребляющих 75-80% всех затрат

Группа В – около 20% процессов, обеспечивающих 10-20% затрат.

Группа С – остальные 60-75% процессов, на которые приходится всего 5-10% затрат.

68. Идентификация бизнес-процессов.

На стадии идентификации выделяются ключевые бизнес-процессы, реорганизация которых обеспечивает кардинальное повышение эффективности функционирования предприятия.

Работы, которые выполняются на стадии идентификации бизнес-процессов:

- 1 Формулирование (уточнение) миссии предприятия.
- 2 Определение ключевых факторов успеха: длительность, издержки, качество, сервисное обслуживание и т.д.
- 3 Выявление основных видов бизнес-процессов, как существующих, так и перспективных.
- 4 Оценка бизнес-процессов по степени реализации ключевых факторов успеха.
- 5 Ранжирование бизнес-процессов с указанием приоритетов реинжиниринга.
- 6 Неформальное описание отличительных особенностей бизнес-процессов.
- 7 Спецификация существующих обеспечивающих производственных и информационных технологий.
- 8 Описание возможных сценариев развития предприятия: появление новых технологий, ресурсов, изменение поведения клиентов, конкурентов.
- 9 Определение ограничений, связанных с уровнем квалификации персонала, технической оснащенности производства и т.д.
- 10 Определение внешних рисков обеспечения финансовыми ресурсами, надежности партнеров.

69. Выбор приоритетных бизнес-процессов: критерии приоритезации и их оценка.

Не во всех бизнес-процессах можно и целесообразно проводить изменения. Поэтому, в первую очередь, рекомендуется выбирать наиболее *важные, проблемные и наименее затратные с точки зрения проведения изменений бизнес-процессы.*

Критерии приоритезации:

- важность бизнес-процесса;
- проблемность бизнес-процесса
- возможность и стоимость проведения изменений бизнес-процесса.

На основании этих трех критериев выбираются самые приоритетные бизнес-процессы для оптимизации. В первую очередь, нужно выбрать наиболее важные и проблемные бизнес-процессы, потому что именно их улучшение даст наибольший результат.

***Важность процесса** – это степень вклада бизнес-процесса в достижение стратегических целей компании*

***Проблемность бизнес-процесса** – это разница между требуемыми и текущими показателями эффективности бизнес-процесса*

Если бизнес-процесс является важным, но в то же время его показатели находятся на приемлемом уровне, то в большинстве случаев необходимости в его приоритетной оптимизации нет. Степень проблемности бизнес-процессов лучше оценивать не как разрыв между желаемым и действительным, а как разницу между ключевыми показателями, определяющими конкурентоспособность компании ее основных конкурентов на рынке.

Критерии важности и проблемности процесса характеризуют результат, который будет получен на выходе после оптимизации, т.е. они характеризуют доходную часть мероприятий по улучшению процесса.

При выборе приоритетных бизнес-процессов следует рассмотреть не только доходную часть но и затраты.

Таким образом, в первую очередь, нужно выбрать те процессы, улучшения которых можно провести с наименьшими затратами. Причем помимо финансовых затрат важно оценить и нефинансовые потери. Таковыми являются моральные «затраты», сопутствующие проведению изменений, «затраты», ведущие к возможному ухудшению психологического климата на предприятии и т. д. То есть в данном случае рассматриваются все негативные последствия, которые могут возникнуть при оптимизации процесса.

Оценка степени важности, проблемности и возможности проведения изменений для каждого бизнес-процесса дает возможность к их ранжированию и выбору наиболее приоритетных для последующего анализа и оптимизации.

70. Ключевые факторы успеха предприятия.

Критические факторы успеха (КФУ) представляют собой наиболее важные стратегические цели предприятия, формируемые на основе его миссии. КФУ – это те факторы, которым предприятие должно уделять особое внимание, так как именно они определяют успех или провал компании на рынке

КФУ определяются с учётом текущих и прогнозируемых отраслевых тенденций, зависят от сегмента рынка и могут меняться со временем. Неверное определение КФУ ведёт к разработке ошибочных стратегий и может угрожать самому существованию компании.

Процесс разработки стратегии включает формулировку миссии, декомпозицию её на стратегические цели и выбор 7–9 наиболее важных целей — критических факторов успеха. Далее необходимо определить важность бизнес-процессов, сопоставив их с КФУ. Существует два подхода: «снизу вверх», при котором определяется, какие КФУ поддерживает каждый процесс, и «сверху вниз», когда для каждого КФУ выявляются поддерживающие бизнес-процессы. Второй подход предпочитают больше, так как позволяет также выявить отсутствующие, но необходимые для реализации стратегии процессы. В этом случае для каждого КФУ нужно задать три вопроса: какие процессы должны выполняться особенно хорошо для достижения КФУ, какие оказывают на него основное воздействие и какие важны для его реализации.

Результаты оформляются в виде матрицы сопоставления, где столбцы — это КФУ, строки — бизнес-процессы. В ячейках на пересечении ставятся отметки, если процесс поддерживает КФУ. Количество отметок показывает степень важности процесса (от 0 до 7).

Следующим шагом является оценка степени проблемности бизнес-процессов. Оценка проводится по 5-балльной шкале, где 1 — наиболее эффективный процесс без проблем, а 5 — процесс с наибольшими отклонениями от желаемого состояния.

71. Разработка матрицы ранжирования бизнес-процессов.

Ранжирование и выбор приоритетных бизнес-процессов.

После определения степени важности и проблемности бизнес-процессов формируется матрица ранжирования, по вертикальной оси которой откладывается важность, а по горизонтальной — проблемность. Каждый бизнес-процесс помещается в соответствующую ячейку. Матрица делится на три зоны: зелёную (наименее важные и проблемные процессы — не требуют внимания), жёлтую (средний приоритет) и красную (наиболее важные и проблемные процессы — требуют первоочередной оптимизации).

Оценка проводится методом опроса топ-менеджеров, далее данные усредняются и обсуждаются. После улучшения приоритетных процессов и снижения их проблемности они переходят в менее значимые области матрицы.

Для повышения точности анализа вводится третий параметр — **возможность проведения изменений**, после чего создаётся трёхмерная модель (куб), позволяющая выявить процессы, которые одновременно важны, проблемны и поддаются изменениям. Из-за сложности работы с трёхмерной моделью, чаще используется **таблица ранжирования**, где каждому процессу присваивается оценка по трём критериям: важность (1 – наименее важный, 7 – наиболее важный), проблемность (1 – наименее проблемный, 5 – наиболее проблемный) и возможность изменений (1 – наименее возможно, 5 – наиболее возможно). Итоговая приоритетность определяется как сумма этих трёх показателей (3 – наименее приоритетный, 17 – наиболее приоритетный). На основе полученного результата формируется список процессов для оптимизации.

72. Оптимизация бизнес-процессов.

Оптимизация бизнес-процессов отвечает за выявление «узких мест» и их устранение. Часто при замене небольшой составляющей бизнес-процесса эффективность работы компании возрастает в разы.

Оптимизация бизнес-процессов – разработка и реализация мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов компании.

Оптимизация бизнес-процессов – способ внесения изменений в процесс для улучшения качества, уменьшения стоимости или увеличения скорости.

Главная задача оптимизации — выстроить все процессы компании так, чтобы они стали более эффективными и качественными. Принципы оптимизации включают наличие обоснования, постепенность и целенаправленное воздействие. Оптимизация проводится при замедленном принятии решений, низком качестве продукции и тд

Оптимизировать можно темпы выполнения задач, затраты, а также распределение управленческих функций.

Наиболее распространённые подходы к оптимизации:

- **Инжиниринг** — внедрение новых технологий и улучшенных методов управления без очень сильных изменений; прирост эффективности составляет 10–50%.
- **Реинжиниринг** — радикальное переосмысление и перепроектирование процессов с целью достижения существенных результатов (увеличение эффективности до 100–500%).
- **Метод непрерывного совершенствования** — поэтапное внедрение улучшений сначала в отдельных подразделениях, затем по всей компании.
- **Total Quality Management** — ориентирован на выпуск продукции, полностью соответствующей ожиданиям клиента; предполагает системный подход, участие всех сотрудников, клиентоориентированность и документированную систему качества.

Оптимизация процессов позволяет компаниям быстрее адаптироваться к изменениям, повышать производительность, снижать издержки и лучше удовлетворять потребности клиентов.

73. Базовые показатели, цели, критерии оптимизации бизнес-процессов.

Перед проведением оптимизации бизнес-процессов нужно сформулировать цели и критерии их оптимизации. Цели и критерии оптимизации бизнес-процессов базируются на ключевых показателях процессов, определяющих эффективность и конкурентоспособность организации. Эти показатели:

- *показатели Результативности бизнес-процесса* (отражают выход бизнес-процесса. Такие показатели часто называют показателями продукта, так как они характеризуют конечный результат процесса.);
- *показатели Стоимости бизнес-процесса* (отражают затраты на выполнение бизнес-процесса. Они влияют на цену продукции и возможность охвата различных клиентов);
- *показатели Времени бизнес-процесса* (отражают длительность выполнения бизнес-процесса и являются важным фактором конкурентоспособности. Быстрая обработка заказов и принятие решений позволяют компании занимать лидирующие позиции на рынке);
- *показатели Качества бизнес-процесса* (измеряют соответствие результата требованиям и ожиданиям. Например процент брака для производства или степень удовлетворенности клиентов для продаж)
- *показатели Фрагментации бизнес-процесса* (отражает организационную сложность бизнес-процесса — количество вовлечённых подразделений и сотрудников. Снижение фрагментации помогает своевременно выявлять и устранять проблемы.)

На основе этих базовых групп создаются более сложные смешанные показатели, например, отношения результативности к стоимости, что позволяет комплексно оценивать и оптимизировать бизнес-процессы.

74. Направления оптимизации бизнес-процессов.

Оптимизацию бизнес-процессов можно классифицировать с двух точек зрения — производителя и потребителя. Но такая классификация условна, поскольку некоторые меры (например, снижение цены) одновременно выгодны обеим сторонам.

Направления оптимизации бизнес-процессов с точки зрения производителя.

Стоимостная оптимизация:

- увеличение выручки;
- увеличение прибыли;
- снижение себестоимости;
- снижение цены;
- снижение (увеличение) собственных средств, установление баланса между их эффективным применением и снижением избыточных резервов, не задействованных в производственно-сбытовом обороте, с целью минимизации накладных расходов.;
- снижение затрат на хранение товарно-материальных ценностей.

Временная оптимизация:

- сокращение общей длительности производственного цикла;
- сокращение времени ожидания;
- сокращение времени оборачиваемости денежных средств;
- сокращение времени обслуживания клиента.

Качественная оптимизация:

- качественное изменение показателей производственной, хозяйственной, социальной и других видов деятельности
- повышение производительности;
- повышение качества обслуживания.

Направления оптимизации бизнес-процессов с точки зрения клиента:

- улучшение качества продукции;
- увеличение ассортимента для лучшего выбора;
- увеличение степени реагирования на индивидуальные запросы клиента;
- сокращение времени обслуживания.

На основе указанных путей оптимизации можно придумать направления для достижения целей. Например:

Увеличение дохода обеспечивается:

- рациональным перераспределением функций;
- введением новых эффективных видов продукции или услуг;
- применением эффективной системы управления и контроля
- повышением качества принимаемых решений

75. Инновации при оптимизации бизнес-процессов.

Инновации при оптимизации бизнес-процессов:

- нейронные сети;
- цифровизация;
- роботизация.

Нейронные сети могут помочь компаниям стать лучше сразу по нескольким направлениям:

- оптимизировать бизнес-логистику;
- улучшить прогнозирование;
- улучшить взаимодействие с клиентами.

Цифровизация бизнес-процессов:

- уменьшает количество шагов, которые нужны для выполнения конкретной задачи;

- сокращает объем работы с документами;
- сокращает влияние человеческого фактора.

Роботизация бизнес-процессов:

- доступны 24/7/365 для выполнения задач;
- работают быстрее людей и не делают ошибок;
- выполняют задания точно и аккуратно.

76. Методика оптимизации бизнес-процессов.

Представим методику оптимизации бизнес-процессов на примере банка (финансовой организации), которая была разработана Р. Исаевым на основе опыта реализации консалтинговых проектов и «Комплексной типовой бизнес-модели банка (финансовой организации)». В первую очередь рекомендуется оптимизировать наиболее приоритетные бизнес-процессы банка, у которых высокая важность и проблемность, и от которых банк получает максимальный доход.

Методика состоит из 6 последовательных этапов:

- Выявление проблем и проблемных показателей KPI в бизнес-процессе.
- Сбор значений показателей KPI («как есть», до оптимизации).
- Реализация методов оптимизации.
- Внедрение оптимизированного бизнес-процесса на практику,
- Сбор значений показателей KPI бизнес-процесса, сравнение значений «до и после

оптимизации».

Сначала выявляют проблемы и проблемные KPI в приоритетных бизнес-процессах, которые имеют высокую важность и приносят максимальный доход. Основные группы KPI — время выполнения, стоимость, качество и результативность.

На втором этапе собираются данные по выбранным показателям «как есть» до оптимизации, используя ручные или автоматизированные методы, и проводится их анализ с отраслевыми стандартами.

Третий этап включает анализ причин проблем с помощью диаграммы причин-следствий (Исикавы), а также разработку карты причин и решений с детальными планами действий.

На четвертом этапе реализуются методы оптимизации: SWOT-анализ, бенчмаркинг, функционально-стоимостной анализ, имитационное моделирование, анализ трудоёмкости, стандарты качества и другие. Оптимизация проводится через описание бизнес-процесса «как есть», аналитическую работу, разработку модели «как надо» и план внедрения изменений. Для устойчивого эффекта важно внедрять процессный подход к управлению.

На Пятом этапе проводится практическое внедрение оптимизированного процесса с использованием мягких (лидерство, обучение, мотивация) и жёстких (приказы, кадровые решения, тестирование) методов, при активной поддержке руководства.

На заключительном, шестом этапе, собираются и сравниваются KPI до и после внедрения изменений, что позволяет оценить эффективность оптимизации. При успешном проведении показатели обычно улучшаются в 1,5 раза и более — сокращается время, снижаются издержки, повышается объём услуг и качество обслуживания.

77. Формализованные универсально-принципиальные методы оптимизации бизнес-процессов.

Формализованные универсально-принципиальные методы оптимизации бизнес-процессов основаны на применении обобщённого успешного опыта и формализованных принципов, подходящих для любых бизнесов и процессов. Технология их применения включает два шага: изучение каждого метода участниками рабочей группы и постоянный поиск возможностей для их использования в бизнес-процессах.

К основным ФУП-методам относятся:

- *Метод пяти вопросов* помогает оценить каждую работу процесса по пяти аспектам — цели, исполнителям, месту, времени и технологии выполнения — что позволяет выявить возможности для улучшения.

- *Метод параллельного выполнения работ* направлен на сокращение общего времени процесса за счёт одновременного выполнения независимых операций, что требует налаженного информационного обмена между исполнителями.

- *Метод устранения временных разрывов* позволяет значительно сократить продолжительность процессов, устраняя периоды простоев, которые в среднем составляют до 80% времени.

- *Разработка нескольких вариантов процесса* повышает гибкость компании, адаптируя бизнес-процессы под разные ситуации и требования клиентов, что улучшает качество обслуживания и конкурентоспособность.

- *Метод согласования результатов с требованиями* клиентов и внутренних потребителей обеспечивает соответствие продукта их ожиданиям, используя модель «Поставщик – производитель – клиент» и проходя процесс от конца к началу.

- *Интеграция с клиентами и поставщиками* помогает снизить издержки и время выполнения процессов за счёт технологического объединения и передачи некоторых функций внешним партнёрам.

- *Минимизация устной информации и стандартизация форм* документов уменьшают ошибки и несоответствия в процессе, так как устная информация часто искажается и не позволяет назначить ответственность.

- *Организация точек контроля* — специальных операций для проверки качества результатов — способствует своевременному выявлению и исправлению отклонений. Точки контроля бывают двух видов: встроенные, которые могут блокировать процесс при несоответствиях, и наблюдающие, фиксирующие статистику и позволяющие корректировать процесс на основе анализа данных.

78. Бенчмаркинг.

Бенчмаркинг – постоянное измерение и сравнение отдельно взятого бизнес-процесса с эталонным процессом ведущей организации с целью сбора информации, которая поможет предприятию определить цель своего совершенствования и провести мероприятия по улучшению работы

Бенчмаркинг основан на изучении, анализе и последующем копировании элементов процессов успешных компаний, занимающихся схожими видами деятельности.

Основные элементы бенчмаркинга включают измерение собственных показателей и их сравнение с партнерами, анализ бизнес-процессов и практик, обучение на примерах партнеров и совершенствование процессов.

Типы бенчмаркинга в зависимости от того, с кем проводится сравнение:

- *Внутренний бенчмаркинг.* Это сравнение с самым лучшим, что есть внутри самой организации. Такое сравнение называют *бенчмаркингом внутри своего класса.*
- *Конкурентный бенчмаркинг.* Это сравнение с самыми лучшими прямыми конкурентами. Такое сравнение называют *бенчмаркингом в параллельном классе.*
- *Функциональный бенчмаркинг.* Это сравнение с другими предприятиями, не обязательно конкурентами. Эти предприятия выполняют похожие работы в той же самой технологической области.
- *Общий бенчмаркинг.* Это сравнение с самым лучшим вообще, вне зависимости от отрасли и вида рынка. Такое сравнение называют *бенчмаркингом с совершенно новой школой.*

Основные типы бенчмаркинга в зависимости от того, что сравнивается:

Бенчмаркинг показателей — сравнение основных числовых или измеряемых показателей, без анализа способов их достижения.

Бенчмаркинг процесса — сравнение не только показателей, но и хода бизнес-процесса, включая методы и инструменты выполнения.

Стратегический бенчмаркинг — сравнение стратегических решений и условий реализации на высоком уровне; используется редко.

Существуют разные модели проведения бенчмаркинга:

- «один-на-один» — сравнение с каждым партнером отдельно;
- «сравнение в группе» — перекрестный обмен данными между всеми участниками;
- анонимная модель с посредником, где консультант собирает и анализирует данные, но при этом отсутствует возможность непосредственно изучить лучшие практики. Последняя подходит в основном для сравнения показателей.

79. Методы групповой работы.

Данная группа объединяет различные методы работы в команде: *методы мозгового штурма; группового решения задач; номинального решения задач; командообразования* и прочие.

Использование данной группы методов позволяет разработать новые эффективные решения.

Техника номинальной группы – это метод группового мозгового штурма для генерации идей или решений проблемы

Метод номинальной группы используется:

- Когда есть много идей для рассмотрения: метод поможет организовать идеи и расставить приоритеты
- Когда есть ограничения для группового мышления: помогает уменьшить влияние группового мышления.
- Когда требуется командное принятие решений: может обеспечить участие всех членов команды в процессе принятия решений и одинаковое мнение об окончательном решении.
- Когда команда хочет сгенерировать большое количество идей за короткий промежуток времени

Алгоритм использования номинальной групповой техники:

- *Шаг 1. Введение:* Лидер знакомит команду с Техникой номинальной группы и объясняет цель и задачу встречи.
- *Шаг 2. Скрытая генерация идей.* Каждый участник обдумывает свои идеи по обсуждаемой теме или проблеме, а затем записывает их на бумаге или цифровой платформе.
- *Шаг 3. Обмен идеями.* Члены команды делятся/презентуют свои идеи по очереди со всей командой.
- *Шаг 4. Разъяснение идей.* После того, как все идеи были обнародованы, вся команда обсуждает каждую идею, чтобы прояснить ее. Они могут задавать вопросы, чтобы убедиться, что все поняли все идеи.
- *Шаг 5. Ранжирование идей.* Члены команды получают определенное количество голосов или баллов, чтобы проголосовать за идеи, которые они считают лучшими или наиболее актуальными. Этот шаг помогает расставить приоритеты идей и определить самые популярные или полезные идеи.
- *Шаг 6. Заключительное обсуждение:* Команда проведет финальное обсуждение, чтобы уточнить и прояснить идеи, получившие наивысшие оценки. Затем договоритесь о наиболее эффективном решении или действии.

80. Имитационное моделирование. Сущность, назначение, цели имитационного моделирования.

***Имитационное моделирование** – метод исследования систем, основанный на том, что изучаемая система заменяется имитирующей. С имитирующей системой проводят эксперименты и получают информацию об изучаемой системе.*

***Имитационная модель** – это модель процесса, пригодная для проведения имитационного моделирования. Такая модель содержит все необходимые данные для имитации: длительности задач, их стоимость, привязка ресурсов, графики работы и т.д*

Цель проведения имитации – получить значения исследуемых параметров на основе известных или предполагаемых значений базовых параметров.

Показатели бизнес-процессов, которые подвергаются оптимизации в первую очередь:

- затраты процесса;
- продолжительность процесса;
- количество обслуженных клиентов или количество произведенного продукта.

Использование имитационного моделирования необходимо, потому что в реальности процессы и сценарии часто очень сложные, с множеством взаимосвязей. Из-за этого трудно рассчитать результат напрямую с помощью аналитических методов. Имитационное моделирование позволяет в таких случаях "проиграть" различные варианты работы системы и на основе полученных данных сделать выводы о поведении параметров.

Имитационное моделирование бизнес-процессов позволяет сосредотачиваться на создании модели, которая в теории имитирует течение процесса в разных условиях. Изменения функций процесса и его свойства обязательно анализируются в динамике.

В процессе имитационного моделирования система, которую необходимо изучить, заменяется имитирующей ее моделью. В результате можно получить информацию о реальной системе.

81. Задачи, решаемые с помощью имитационного моделирования.

Задачи, решаемые с помощью имитационного моделирования:

- Оценка стоимостных параметров экземпляров процесса.
- Оценка временных параметров экземпляров процесса
- Анализ объема использованных ресурсов и полученных продуктов.
- Описание различных сценариев процесса и их анализ.
- Использование законов распределения, переменных и условий для отображения особенностей процесса.
- Запуск имитации на длительный период и наблюдение за ней

Показатели бизнес-процессов, которые подвергаются оптимизации в первую очередь:

- затраты процесса;
- продолжительность процесса;
- количество обслуженных клиентов или количество произведенного продукта.

Неудовлетворительные значения этих показателей приводит к потере денежных средств компании и недовольству руководителя.

Так, Высокая стоимость БП напрямую увеличивает затраты компании. Длительное выполнение процесса увеличивает вероятность того, что его результат будет получен не вовремя или будет никому не нужен. Недостаточное количество продукта процесса вызовет неудовлетворенность

Метод имитационного моделирования позволяет оценить время выполнения процесса и время, затрачиваемое на задержки в ходе выполнения процесса.

Имитационное моделирование позволяет:

- Выявить перегруженные ресурсы, к которым постоянно очередь из задач, в результате чего они задерживают выполнение всех процессов.
- Выявить трудовые ресурсы с низкой загрузкой.
- Проанализировать производство и потребление материальных ресурсов и определить, возникает ли проблема дефицита или перепроизводства ресурсов.

Если в результате анализа полученные значения показателей процесса оказались неудовлетворительными, модель можно изменить в соответствии со следующей идеей по оптимизации и провести имитацию снова. По результатам всех экспериментов можно выбрать вариант с наиболее оптимальными значениями показателей.

82. Функционально-стоимостной анализ.

Функционально-стоимостной анализ – инструмент, предназначенный для оценки себестоимости продукта (услуги).

Проведение функционально-стоимостного анализа позволяет получить оценку себестоимости через управление процессами, направленными на производство продукта или оказание услуги. В этом состоит отличие метода функционально-стоимостного анализа бизнес-процессов от обычных финансовых методов учета затрат, в рамках которых деятельность компании оценивается по функциональным операциям, а не по конкретным продуктам (услугам), предоставляемым заказчику.

В основе функционально-стоимостного анализа лежит то, что для производства продукта необходимо выполнить ряд процессов, затратив при этом определенные ресурсы.

Расходы на выполнение процесса рассчитываются путем переноса стоимости ресурсов на стоимость шагов процесса. Сумма расходов на выполнение всех процессов, с определенными поправками, и составляет себестоимость продукта (услуги).

Если обычные методы вычисляют затраты на какой-то вид деятельности лишь по категориям расходов, то функционально-стоимостной анализ показывает стоимость выполнения всех шагов процесса.

Таким образом, методика функционально-стоимостного анализа позволяет наиболее точно определить затраты на производство продуктов (оказание услуг), а также предоставляет информацию для анализа бизнес-процессов и их улучшения.

83. Этапы имитационного моделирования.

Этап 1. Построение модели одного или нескольких процессов, выполнение которых необходимо оптимизировать.

Этап 2. Запуск имитации выполнения процессов модели.

Этап 3. Анализ полученных показателей.

Этап 4. Повторение этапов 1-3 для альтернативных сценариев выполнения а и выбор наиболее оптимального.

Этап 5. Подготовка отчета по результатам имитации.

Первое, что необходимо сделать, это выделить стартовое событие процесса.

Для каждого шага процесса необходимо задать длительность

Важно, что БП это не всегда линейная последовательность шагов. Выбор дальнейшего шага носит вероятностный характер,

Для оценки стоимости процесса, для каждого шага необходимо задать перечень и стоимость используемых ресурсов.

ресурсы тут делятся на 2 группы: трудовые и материальные.

Трудовые ресурсы – это ресурсы, стоимость использования которых зависит от времени их использования в процессе. Стоимость материальных ресурсов от времени их использования не зависит переносится на стоимость шага процесса сразу.

Итогом сбора данных является модель БП в виде «как есть». Обычно создается несколько моделей. Первая модель – это модель исходного процесса. Остальные – это варианты того, как можно оптимизировать процесс.

Затем на основе этих моделей движок имитации создает объекты, имитирующие реальность. Настроив модель процессов, можно запускать имитацию. Но только на основе множества повторов измерений можно получить более точные оценки показателей.

Во время имитации для каждого имитирующего объекта движок имитации сохраняет информацию о его параметрах и, в результате доступны статистические данные о его параметрах.

Поэтому задача бизнес-аналитика – это в контексте конкретного предприятия научиться моделировать реальную деятельность так, чтобы ее имитация давала заданную погрешность для рассчитанных параметров. Погрешность можно рассчитать путем сравнения полученных по результатам имитации параметров с параметрами, измеренными напрямую. Если погрешность больше допустимой, то созданная модель не отвечает реальной действительности и требует более тщательной проработки.

84. Последовательность действий бизнес-аналитика при проведении имитационного моделирования.

Шаг 1. Бизнес-аналитик формулирует задачи, которые он собирается решить при помощи имитационного моделирования. Типы задач:

- Проверка правильности созданной модели деятельности. Для этого запускается имитация группы моделей процессов. Рассчитанные по результатам имитации значения параметров сравниваются с данными, полученными прямым замером. Если данные расходятся – это повод к уточнению модели.
- Оптимизация существующей деятельности. Создаваемая модель деятельности используется с целью выявить критичные параметры и оптимизировать их значения.
- Проектирование новой деятельности.

Шаг 2. Бизнес-аналитик представляет деятельность в виде моделей процессов и операций.

Шаг 3. Бизнес-аналитик задает правила возникновения экземпляров событий, запускающих на выполнение экземпляры процессов.

Шаг 4. Для каждой модели операции аналитик заполняет параметры «Время выполнения», «Время ожидания», указывает, какие ресурсы необходимы для выполнения экземпляров операций. Ресурсы могут быть следующих типов: временные, материальные, постоянные расходы.

Шаг 5. Для каждой модели ресурса аналитик заполняет стоимостные параметры для дальнейшего расчета стоимости использования имитирующих ресурсов.

Шаг 6. Бизнес-аналитик указывает, какие модели процессов должны участвовать в имитации, и запускает имитацию. Движок имитации создает экземпляры стартовых имитирующих событий и начинает последовательно выполнять экземпляры имитирующих операций в соответствии с диаграммами процессов. При этом идет подсчет временных, стоимостных и других параметров

Шаг 7. Бизнес-аналитик анализирует полученные результаты.

85. Программные инструменты имитационного моделирования.

Программные инструменты имитационного моделирования можно разбить на три категории:

1 Инструментарий имитационного моделирования, основанного на потоковых диаграммах. помогает описывать выполняемые функции и определять их последовательность. Недостатком является ограниченность возможностей моделирования и анализа. Примерами инструментария имитационного моделирования служат Process Charter и Optima.

2 Инструментарий динамического моделирования. программные продукты аналогового моделирования, которые позволяют отображать динамику системы. Модели, созданные подобными продуктами, состоят из таких специфических для выбранной методологии логических структур, как уровни, стеки, потоки, преобразователи и соединители. Примеры: ithink и PowerSim.

3 Инструментарий дискретно-событийного имитационного моделирования. Наиболее развитые и мощные. Эти инструменты поддерживают моделирование потока объектов (продуктов) и предоставляют возможности анимации, что позволяет пользователю производить наблюдение за движением в системе потоковых объектов. Некоторые из подобных технологий обеспечивают даже возможности объектно-ориентированного моделирования, упрощающего разработку больших моделей бизнес-процессов. Примеры: ServiceModel и SIMPROCESS.

Для применения имитационного моделирования разрабатывается специальное программное обеспечение. К таким программам относятся AnyLogic, SILA Union, ARIS Platform, Agnes, Simulink. Business Studio. Они позволяют создать модель сложного процесса практически в любой сфере.

Некоторые программы разработаны для конкретной профессиональной области – например, anyLogistix, созданная специально для управления цепями поставок и решения логистических задач

86. Имитационное моделирование деятельности. Проведение имитации.

Business Studio поддерживает имитационное моделирование и функционально-стоимостной анализ для оценки времени и стоимости выполнения процессов с целью их оптимизации. С помощью моделирования можно не только рассчитать средние значения времени и стоимости, но и выявить узкие места, перегруженные и недогруженные ресурсы, а еще определить оптимальное количество специалистов и ресурсов. При неудовлетворительных результатах выполняется перепроектирование бизнес-процесса, повторная имитация.

Имитационное моделирование позволяет анализировать ключевые параметры процессов, находить самые затратные и длительные операции и оптимизировать использование ресурсов. В основе моделирования лежит построение моделей процессов и операций, между которыми формируются связи: последовательные, параллельные, с ветвлениями и логическими условиями. Моделирование также включает процессы передачи управления, использование и потребление ресурсов, производство продуктов

Процедура имитации начинается с запуска через меню "Анализ процессов" или с помощью панели инструментов в окне диаграммы. Имитация проводится в автоматическом или пошаговом режиме, что позволяет наблюдать за выполнением процессов, загрузкой ресурсов и изменением переменных. При запуске имитации заполняются параметры: для базы, процессов, ресурсов, операций, событий, связей и переменных.

В окне "Ход имитации" отображается информация о выполнении процессов, работе временных ресурсов и переменных в реальном времени. Здесь также задаются параметры даты и скорости имитации, а управление осуществляется через панель инструментов. Результаты имитации сохраняются в Окне свойств имитации

Результаты времени и стоимости визуализируются в виде гистограмм. Для временных ресурсов формируются графики работы.

87. Анализ результатов имитации. Отчеты по результатам имитации.

Существует несколько направлений анализа результатов имитации. Общий анализ позволяет получить обобщённые сведения о процессах, временных и материальных ресурсах, постоянных затратах и выпускаемой продукции. Эти данные представлены на вкладках Окна свойств имитации и включают статистику по процессам, временным и материальным ресурсам, постоянным расходам и продуктам.

Более детальный анализ проводится по группам. При анализе имитирующих процессов и операций рассматриваются параметры продолжительности, времени выполнения, времени ожидания, времени в очереди, времени ожидания материальных ресурсов, полного времени и стоимости.

Анализ временных ресурсов позволяет оценить загруженность, недогрузку или перегрузку специалистов и оборудования

Ресурсы типа "Постоянные затраты" также анализируются отдельно для оценки их влияния на общие расходы и выполнение операций. Отдельно рассматриваются результаты, связанные с производством имитируемых продуктов, где изучаются параметры выпуска.

Особое внимание уделяется анализу переменных, значения которых можно отслеживать как в ходе имитации, так и после её завершения. Аналитик может наблюдать изменения переменных в режиме реального времени через окно "Ход имитации" или проанализировать их позже с помощью вкладок "Переменные" и функций детализации в окне свойств имитации.

Для обобщения и представления результатов имитации формируются различные отчеты. Бизнес-аналитик может получить отчёт по результатам имитации, отчёты по временным и материальным ресурсам, а также отчёт по постоянным расходам. Все они доступны через главное меню анализа процессов в разделе "Проведенные имитации". Также возможно формирование подробного отчета по отдельному процессу из окна статистики имитируемого процесса. Эти отчёты помогают системно оценить эффективность моделируемых процессов и принять обоснованные управленческие решения.

88. Рекомендации по изучению методики.

- 1 Сформировать диаграмму процесса, состоящую из последовательности фигур: фигура стартового события, операции и финального события. Смоделировать условия возникновения экземпляров стартового события и запустить имитацию.
- 2 Задать для модели операции параметры «Время выполнения» и «Время ожидания», заполнить вкладки *Ресурсы* и *Продукты*.
- 3 Провести имитацию выполнения экземпляра процесса, на диаграмме которого изображено несколько фигур операций, расположенных последовательно.
- 4 Провести имитацию выполнения экземпляра процесса, на диаграмме которого изображены параллельные ветви и ветвления типа «ИЛИ» или «Исключающее ИЛИ».
- 5 Провести имитацию выполнения экземпляров разных процессов, модели которых не связаны между собой.
- 6 Смоделировать передачу управления из экземпляра одного процесса в экземпляр другого процесса и симитировать выполнение экземпляров этих процессов.
- 7 Провести имитацию выполнения экземпляра процесса, на диаграмме которого одна из фигур ссылается на модель декомпозированного подпроцесса.
- 8 Провести имитацию, в рамках которой управление ходом выполнения экземпляров имитирующих процессов осуществляется при помощи.